הפקולטה להנדסה

המעבדה לאלקטרו-אופטיקה

מימוש שיטה פוטונית חדשנית של סופר רזולוציה לניטור תקלות בשבבי סיליקון במיקרו אלקטרוניקה

דביר אדר 329515605

פרויקט שנה ד' לקראת תואר ראשון בהנדסת חשמל

מנחה : פרופ' משה סינואני

מנחה אקדמי : פרופ' זאב זלבסקי

מספר פרויקט : 312

אוקטובר 2026

תוכן עניינים

תקציר הפרויקט..... 3

תודות..... 4

הקדמה..... 5

אפקט ה-PDE..... 6

סיכום מאמרים נבחרים..... 8

מאמר I – Plasma dispersion effect based super-resolved imaging in silicon (2018)..... 8

מאמר II – Dynamics of laser-induced tunable-focusing in silicon (2022)..... 10

מאמר III – Laser Beam Self-Focusing in Silicon at an Absorbed Wavelength by a Vortex Beam in the Same Wavelength (2024)..... 11

רקע תאורטי..... 14

אלומות גאוסיאניות..... 14

מעבר מעוצמה לכמות פוטונים..... 17

סף הנזק בסיליקון..... 17

משוואת הדיפוזיה..... 18

התקדמות אור בתווך – פיתוח משוואת הלמהולץ..... 19

שיטות נומריות..... 21

הפרויקט – סימולציה..... 23

הסבר קצר..... 23

מטרות הסימולציה..... 23

הנחות יסוד..... 24

מבנה הסימולציה..... 25

תוצאות ודיון..... 27

התאמה לתוצאות מאמר III..... 27

התאמה לתוצאות הניסוי של Asaf..... 31

תוצאות נוספות..... 32

מגבלות השיטה..... 36

סיכום ומסקנות..... 37

כיווני המשך..... 38

ביבליוגרפיה..... 39

תקציר הפרויקט

שיפור הרזולוציה האופטית בדימות שבבי סיליקון מהווה אתגר מרכזי בניטור תקלות במיקרו-אלקטרוניקה, במיוחד עם המשך הקטנת ממדי הרכיבים. בפרויקט זה פותחה סימולציה נומרית המתארת שיטה פוטונית לא פולשנית שמכונה **SPS** להשגת סופר-רזולוציה בסיליקון באמצעות אפקט ה-**Plasma Dispersion Effect**. בשיטה זו קרן לייזר מעוררת, בעלת פרופיל vortex, נבלעת בדגם הסיליקון ויוצרת התפלגות מרחבית של זוגות אלקטרון-חור. נושאי המטען משנים באופן זמני ולא-הרסני (כל עוד אנו עובדים תחת סף אנרגיה מסוים) את מקדם השבירה המרוכב של הסיליקון, ובכך יוצרים עדשת GRIN זמנית המשפיעה על התקדמות קרן סורקת גאוסיאנית, probe, דרך הדגם. הסימולציה משלבת חישוב של פרופיל הקרן המעוררת, יצירת נושאי המטען, דיפוזיה ורקומבינציה, חישוב השינוי במקדם השבירה המרוכב, ולבסוף פתרון משוואת הלמהולץ הסקלארית להתקדמות הקרן הסורקת בשיטת FD-BPM תחת הקירוב הפראקסיאלי.

תוצאות הסימולציה משחזרות בהצלחה מגמות מרכזיות שנצפו בעבודות ניסיוניות קודמות של המעבדה, ובפרט מציגות הקטנה משמעותית של רוחב ה-FWHM של קרן ה-probe בעקבות הפעלת קרן ה-pump. נמצא כי הגדלת אנרגיית ה-pump או הקטנת קוטרו מחזקות את המיקוד בצורה משמעותית ומבוקרת דיה, אך במקביל גורמות לירידה בהספק המועבר ובקונטרסט עקב העלייה בבליעה. בנוסף, עבור קרני pump צרות במיוחד התקבלו מספר מוקדים בתוך הדגם, התנהגות הניתנת להבנה כמעבר בתוך מוליך גלים GRIN אפקטיבי. העבודה מציבה בסיס חישובי להמשך אופטימיזציה של השיטה ולהתאמה כמותית מדויקת יותר בין סימולציה לניסוי.

תודות

ברצוני להודות לאנשים מספר על תרומתם האישית לי ולפרויקט.

תחילה, אודה להוריי הנפלאים ולמשפחתי האהובה על תמיכה, הקשבה, וייעוץ בבחירת הפרויקט ובמהלך השנה בכלל. הדברים אינם מובנים מאליהם, ואני אוהב ומעריך אותם מאוד מאוד.

לחבריי חביביי, שעזרו לי לאין שיעור בזכות השאלות, ההתעניינות ומתן עצות נבונות וביקורות על העבודה. בזכותם שיפרתי את העבודה והחכמתי רבות.

ליוצרים רבים של סרטוני הדרכה ושימוש בפונקציות וביצירת פרויקט בשפת MATLAB, בהם נעזרתי רבות בכתיבת הסימולציה בצורה נהירה ומסודרת, ייצוא גרפים מקצועיים ושיוך ל-git.

לצוותי ההנהלה, הסגל והמרצים הנהדרים של הפקולטה להנדסה, המחלקה לפיזיקה ותוכנית אודיסאה, על ארבע (פלוס) שנות לימוד נפלאות של מדע מרתק, היכרות עם אנשים מקצועיים ופתיחת עולמות חדשים בפניי.

בפרט, אודה למר שחף לוי היקר, שלא רק שהקנה לי ידע רב בתור מתרגל בקורס סופררזולוציה, אלא גם התעניין בסימולציה ובעבודתי ועזר לי לוודא מספר משוואות.

כמו כן, לפרופ׳ זאב זלבסקי, שהקשה קושיות פיזיקליות והבנתיות ובחן את גבולות הידע שלי באופטיקה בכלל ובנושא הסופר-רזולוציה בפרט.

אחרון וחביב ביותר, ארצה להודות למנחה המסור שלי, פרופ׳ משה סינואני. ההכוונה האישית שנתן לי במפגשינו הכמעט-שבועיים, הידע הרב שהקנה לי באין ספור שאלות ושעות של דיונים פיזיקליים, מענה בכל זמן, והאמונה הרבה שהייתה לו בי.

ובתודה מיוחדת לה׳ יתברך, ״אֱלֹהִים לִמַּדְתַּנִי מִנְּעוּרָי, וְעַד הֵנָּה אַגִּיד נִפְלְאוֹתֶיךָ״ (תהלים, עא יז).

הקדמה

הרזולוציה המרחבית במערכת דימות אופטית מוגבלת על-ידי גבול הדיפרקציה – המרחק המינימלי d בין שני פריטים הניתנים להבחנה במערכת מתואר על-פי **גבול Abbe** [1], בצורתו המודרנית:

$$(1) \quad d \approx \frac{\lambda}{2\sin(\theta)} = \frac{\lambda_0}{2NA}$$

כאשר λ_0 הוא אורך הגל בריק ו-$NA = n\sin(\theta)$ הוא המפתח הנומרי של המערכת, כש-n מקדם השבירה בתווך (סיליקון) ו-θ היא חצי הזווית של חרוט האור שנאסף על-ידי המערכת באותו תווך.

לאורך השנים הושקעו מאמצים רבים במטרה להתגבר על גבול הדיפרקציה ולהגיע ל-"סופר-רזולוציה". בין השיטות הבולטות במיקרוסקופיה פלואורסצנטית נמצאות שיטת ה-**STED** (Stimulated Emission Depletion), שיטה שמבוססת על פליטה מאולצת של חומרים פלואורסצנטיים על-מנת לדכא חלק מהאור שמגיע לדגם, ובכך להקטין אפקטיבית את רוחב ה-PSF (Point Spread Function) של האור שפוגע בו [2]. ושיטות לוקליזציה כגון PALM ו-STORM. שיטות נוספות כוללות הוספת שכבה פוטוכרומטית לשינוי הבליעה, שימוש בחלקיקי זהב (GNP) לעיצוב ה-PSF.

המשותף לכל השיטות הללו הוא שהן מוגבלות כמעט אך ורק לדימות קרוב לפני השטח של הדגם, עם יכולות מוגבלות בעומק. ברבות מהן ישנו הצורך בהוספת חומר מתווך (agent) לדגם, או שהן תקפות לחומרים פלואורסצנטיים בלבד. ישנן שיטות שאף דורשות שימוש ב-3 לייזרים או יותר.

לשם כך החוקרים במעבדה שלנו פיתחו שיטה אופטית חדשה שמאפשרת להסתכל בתוך חומר מוליך למחצה מתחת לפני השטח, ושלא מצריכה שימוש בשום חומר נוסף. השיטה מבוססת על אפקט שנקרא **Plasma Dispersion Effect**, ובקיצור PDE, על-מנת להשיג סופר-רזולוציה.

שיטה זו יכולה לעזור לניתור פגמים בשבבי IC בדיוק גבוה יותר, דבר שנצרך מאוד כיום עם הקטנת הטכנולוגיות לגדלים ננומטריים, ואפילו לאפשר קריאת רכיבי זיכרון לא נדיפים. לעומת שאר השיטות שהוצגו קודם לכן, השיטה מאפשרת דימות גם בעומק השבב, הרבה מתחת לפני הסיליקון. השיטה אינה תלויה ברמת אילוח הסיליקון, והיא ניתנת ליישום גם עבור מוליכים למחצה אחרים, כגון GaAs. המשטח הקדמי של השבב מכוסה רובו ככולו בשכבות מוליכים שחוסמים גישה אופטית לאלמנטים הפעילים בשבב. לכן שיטה זו דורשת דיקוק מצע השבב לעובי הרצוי וליטוש אופטי של המשטח, כדי לאפשר חדירה של קרן הלייזר הסורק לאלמנטים הפעילים של השבב, לעבור אותם, לפגוע במשטח המוליכים הקדמי המחזיר את קרן הלייזר באופן ספקולרי, לעבור שוב דרך האלמנט הפעיל ולחזור למיקרוסקופ ולמצלמה.

אפקט ה-PDE

PDE הוא אפקט שמתרחש במוליכים למחצה – אצלנו מדובר בסיליקון – כאשר קרן לייזר באורך גל ובאנרגיה מסוימים נבלעת במוליך למחצה, מעוררת בו זוגות נושאי מטען חופשיים (**FCC**) וגורמת לשינוי ב**מקדם השבירה המרוכב** שלו, n_c:

$$(2) \quad n_c = n + i\kappa = n + i\frac{\lambda\alpha}{4\pi}$$

כאשר $n = 3.7139$ הוא מקדם השבירה ו-$\alpha = 1296.2\left[\frac{1}{cm}\right]$ הוא מקדם הבליעה בסיליקון. κ נקרא מקדם ההחסרה (extinction) של החומר. הערכים נתונים עבור אורך גל של $\lambda = 775[nm]$ [3], שנבלע בסיליקון יחסית בקלות. הסיליקון שקוף לאורכי גל ארוכים יותר, בתחום ה-IR.

כאשר פוטונים באנרגיה גבוהה מספיק ($E_\gamma > E_g \approx 1.12[eV]$) נבלעים בסיליקון הם מעוררים אלקטרונים מרמת הערכיות לרמת ההולכה ויוצרים זוגות של אלקטרון-חור ("**אקסיטונים**") – קוואזי-חלקיקים ניטרליים שחופשיים לנוע בשריג. על כן האפקט קרוי כך – ה"פלזמה" בשמו של האפקט מתייחסת לעובדה שנוצרים נושאי מטען רבים בחומר, למרות שהוא עדיין נשאר מוצק וניטרלי מבחינה חשמלית.

אנו מניחים שהיעילות הקוונטית היא $\eta = 1$, כלומר כל פוטון שנבלע יוצר בדיוק זוג אחד של אלקטרון-חור. הנחה זו סבירה מאחר בתחום האור הנראה וב-$775[nm]$, לפוטון בודד יש מספיק אנרגיה בשביל לעורר אלקטרון מעבר לפער האנרגיה העקיף של הסיליקון. נניח שמנגנוני עירור מתקדמים כגון TPA (Two-Photon Absorption) זניחים במקרה שלנו.

זוגות נושאי המטען נוצרים בפרופיל התפלגות מרחבי בהתאם ישיר להתפלגות המרחבית של עוצמת הקרן המעוררת.

ניתן לומר שיש מעין אי-לינאריות מסוימת באפקט, מאחר וריכוז נושאי המטען שנוצרים תלוי בעוצמת הקרן המעוררת (כפי שנראה בהמשך במשוואה (16)), ובעקבות אפקט ה-PDE, שינוי בריכוז גורר שינוי במקדם השבירה המרוכב. אם נאיר כעת קרן נוספת, קרן סורקת, העוצמה שלה תהיה תלויה בצורה אקספוננציאלית במקדם הבליעה מעצם הגדרת המקדם המרוכב ולפי **חוק Beer-Lambert** [4] (משוואה (26)). סך-הכל נקבל שעוצמת הקרן הסורקת תלויה בצורה אקספוננציאלית בעוצמת הקרן המעוררת!

כאמור לעיל, היווצרות זוגות נושאי המטען והשינוי בכמות החורים והאלקטרונים בחומר, שנסמנם ב-$\Delta N_e, \Delta N_h$ בהתאמה, גורמים לשינוי בתכונות האופטיות של החומר באזור הפגיעה – מקדם השבירה יורד ואילו מקדם הבליעה עולה. את השינוי הנ"ל במקדם השבירה המרוכב תיארו Bennett ו-Soref [5] בעזרת נוסחאות אמפיריות:

$$\Delta n = -8.8 \times 10^{-22} \cdot \Delta N_e - 8.5 \times 10^{-18} \cdot (\Delta N_h)^{0.8} \quad (3)$$

$$\Delta \alpha = 8.5 \times 10^{-18} \cdot \Delta N_e + 6 \times 10^{-18} \cdot \Delta N_h \quad (4)$$

המסקנה העיקרית היא שהחורים והאלקטרונים תורמים יחד לשינויים אלה, באותו "כיוון", אך לחורים השפעה חזקה יותר. לרוב, השינוי בשבירה הוא המשמעותי יותר [5].

הנוסחאות לעיל תקפות עבור אורך גל של $\lambda = 1550[nm]$. עבור אורכי גל אחרים נצטרך להכניס תיקון לנוסחאות לעיל, $\left(\frac{\lambda}{1550}\right)^2$.

לחלופין, ניתן להשתמש בקשרים הבאים ממודל Drude (המוכלל) [5], שעל-אף היותו מודל פשטני למדי, הוא מתאר נכונה את המתרחש:

$$\Delta n = -\frac{e^2\lambda^2}{8\pi^2 c^2 \varepsilon_0 n}\left[\frac{\Delta N_e}{m_e^*} + \frac{\Delta N_h}{m_h^*}\right] \quad (5)$$

$$\Delta \alpha = \frac{e^3\lambda^2}{4\pi^2 c^3 \varepsilon_0 n}\left[\frac{\Delta N_e}{m_e^{*2}\mu_e} + \frac{\Delta N_h}{m_h^{*2}\mu_h}\right] \quad (6)$$

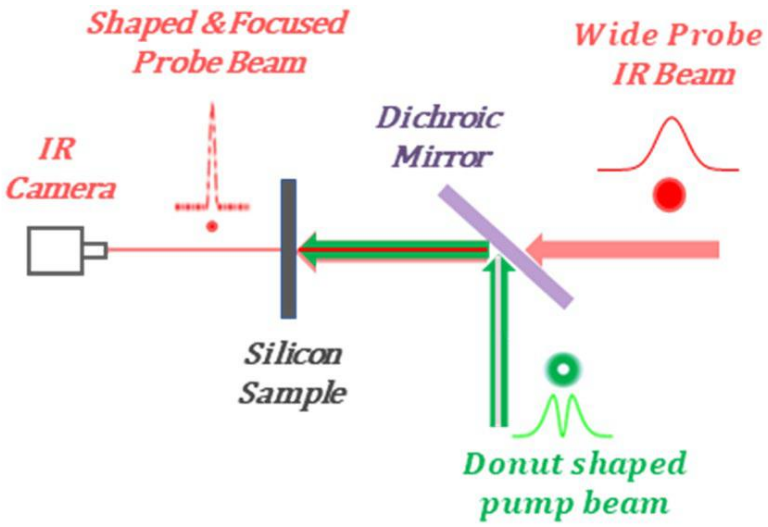
כאשר $e = 1.602 \times 10^{-19}[C]$ המטען האלמנטרי; $m_{e,h}^*$ המסות האפקטיביות של האלקטרונים והחורים בהתאמה; ו-$\mu_{e,h} = \frac{e\tau_D}{m_{e,h}^*}$ הן המוביליויות שלהם. $\tau_D = 10^{-14}[s]$ זמן המהלך החופשי.

סיכום מאמרים נבחרים

מאמר I – Plasma dispersion effect based super-resolved imaging in silicon (2018)

במאמר הראשון של צוות המעבדה שעוסק במערכת המעבדה, מתואר בפרוטרוט המודל התאורטי הבסיסי שעומד מאחורי השיטה [6].

החוקרים מציעים לעצב את פרופיל ה-PSF של קרן לייזר בעזרת השינוי המקומי במקדם הבליעה שנובע מאפקט ה-PDE. במאמר הם מדגימים כיצד ניתן לייצר חור במרכז הקרן על-ידי שימוש בקרניים בעלות צורות מסוימות, ומתארים איך באופן דומה אפשר למקד את הקרן (איור 1).



איור 1 : תיאור איכותי של שימוש בקרן מעוררת (pump) ואפקט ה-PDE על-מנת לעורר זוגות אלקטרון-חור בדגם ולצמצם את הקרן הסורקת (probe)

כמתואר באיור 1, לשם מימוש השיטה נחוצות שתי קרני לייזר:

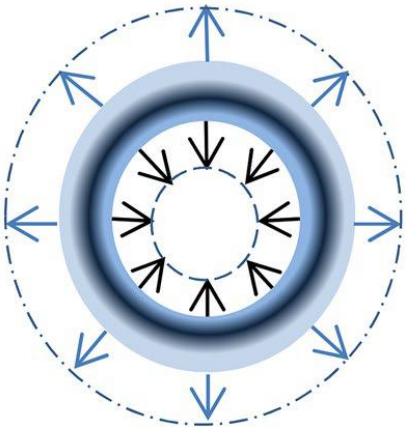
- **קרן מעוררת (Pump)** – קרן חזקה שתפקידה לעורר את המטענים. הקרן נבלעת בסיליקון ומייצרת את נושאי המטען החופשיים בחומר. בעלת פרופיל שדה מרחבי שמתואר ע"י קרן **Laguerre-Gauss** (LG) מסדר $p = 0, |l| = 1$.
- **קרן סורקת (Probe)** – קרן הלייזר הדוגמת. הקרן עוברת דרך העדשה האפקטיבית שנוצרה ע"י ה-pump, מתמקדת לאורך דגם הסיליקון ולבסוף מגיעה למצלמה לדימות. בעלת התפלגות גאוסית ($p = 0, |l| = 0$).

קרן מעוררת בצורת "דונאט" תייצר נושאי מטען בתוך הסיליקון בפרופיל בעל אותה הצורה. לדונאט יתרון בכך שבטבעת נוצרים נושאי מטען רבים והבליעה שם חזקה מאוד (משוואה (6)).

כאשר קרן סורקת בעלת פרופיל שרחב מרוחב הדונאט תפגע בדגם היא תיבלע באזור הטבעת, אך תעבור שבירה דרך מרכזו ומסביבו. כך נוצרים לנו איזורים ברורים של מיקוד והתבדרות (**Focusing and Defocusing**), שמשתנים בהתאם לקטרי הקרניים, עוצמתן והדיפוזיה של נושאי המטען (איור 2).

שימוש בפרופיל בצורת "דונאט" מייצר מיקוד דמוי מעבר **בעדשת GRIN** (Gradient-Index) אפקטיבית בדגם הסיליקון [7]. בדרך זו ניתן להקטין משמעותית את הפרופיל של קרן הלייזר של הדימות. העדשה מסוג GRIN בגלל העובדה הפשוטה שמקדם השבירה משתנה במרחב כתוצאה משינוי בריכוז המטענים (משוואה (5)).

במאמר הראשון נעשה שימוש בשני לייזרים נפרדים, באורכי גל של $1550[nm]$ עבור קרן ה-probe, אורך גל שהסיליקון שקוף כלפיו, וב-$532[nm]$ עבור ה-pump. שיפור נוסף שבא בעקבות שינוי אורכי הגל הוא שיפור עומק החדירה – $\sim 10[\mu m]$ כעת לעומת $1[\mu m]$ עבור $532[nm]$.



איור 2 : כיווני הדיפוזיה של זוגות נושאי המטען המעוררים בדגם. התנועה פנימה גורמת ל-focusing, בעוד שהתנועה החוצה יוצרת defocusing

הוכחת הסופר-רזולוציה בוצעה באמצעות סריקת מטרה בעלת שלושה פסים. כאשר נעשה שימוש בקרן ה-probe המקורית, הפסים לא הופרדו זה מזה. לאחר עיצוב הקרן באמצעות קרן ה-pump התקבלו שלושה פסים מובחנים בצורה יפה.

להפרש הזמנים בין הגעת שתי הקרניים לדגם השפעה גדולה על התוצאה. אם ה-probe יגיע מאוחר מדי, אפילו בכמה ננו-שניות בודדות, העדשה האפקטיבית תעלם בעקבות דיפוזיה ורקומבינציה של נושאי המטען ולא תתקבל סופר-רזולוציה. כמו כן, גם למיקום הפגיעה היחסי בין ה-pump וה-probe יש השפעה על פרופיל הדימות הסופי. מסקנות אלה מובילות אותנו ישירות למאמר העוקב.

מאמר II – Dynamics of laser-induced tunable-focusing in silicon (2022)

בעקבות הבעיות בהפרשי הזמנים, במאמר זה החוקרים השתמשו בלייזר בודד שפולט שתי הרמוניות: ראשונה באורך גל $1550[nm]$, ושנייה ב-$775[nm]$ (חצי מאורך הגל המקורי) [8].

באופן זה לשני הפולסים רוחב זמני זהה, $\tau = 30 \pm 10[ps]$, כך שמרחק הדיפוזיה של נושאי המטען החופשיים קטן, מה שיוצר פרופיל PSF צר יותר עבור הקרן הסורקת. כמו כן, שינוי זה העלים לחלוטין את השפעות ה-jitter ובעיות סנכרון בין הקרניים שהופיעו כאשר הם השתמשו בשני לייזרים שונים עבור זמני שיהוי ארוכים יחסית ($> 0.6[ns]$) עד לרקומבינציה מלאה.

על-מנת לאפשר שליטה על זמני שיהוי קצרים נעשה שימוש בהשהיה אופטית על-ידי שליטה באורך הדרך האופטית שהקרן הסורקת עוברת, במקום השהיה אלקטרונית.

החוקרים הצליחו להגיע לרוחב FWHM של כ-$1.8[\mu m]$, לעומת הרוחב ההתחלתי של כ-$7.2[\mu m]$. גובה פיק המיקוד רגיש יותר להפרש הזמנים מאשר רוחב ה-FWHM, ולכן הוא עשוי לשמש מדד יעיל למדידת דיפוזיה ורקומבינציה של נושאי מטען בסיליקון.

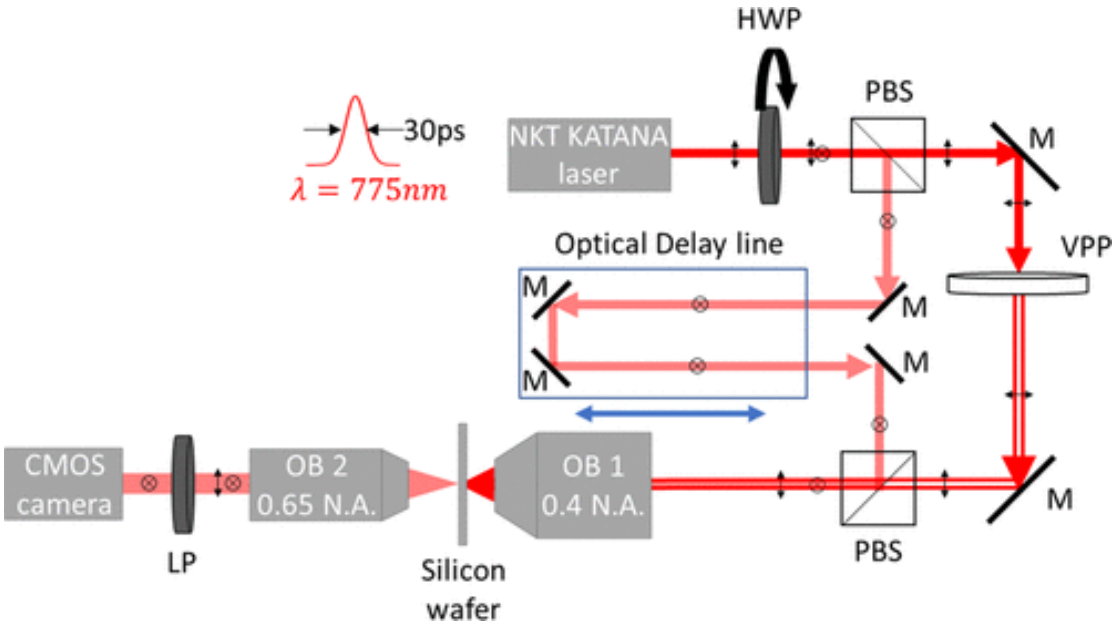
בנוסף, הם גילו שגובה הפיק של המוקד רגיש מאוד להפרש הזמנים בין הקרניים, אך רוחב הפיק לא, כל עוד ההפרש לא גדול מדי. הרוב המוחלט של נושאי המטען נוצר ב-$100[ps]$ הראשונים, אך נראה שגובה הפוקוס המקסימלי מתקבל עבור הפרש זמנים של $\Delta t = 350[ps]$, לאחר התחלת הדיפוזיה של זוגות נושאי המטען.

החוקרים מצאו שניתן לכוונן את העדשה האפקטיבית באמצעות קוטר הקרן המעוררת, הנשלט על-ידי הסדר הטופולוגי של לוחית ה-vortex, וכן באמצעות אנרגיית הפולס, הקובעת את ריכוז נושאי המטען ואת עוצמת השינוי במקדם השבירה. פרמטרים אלה הולכים להיבדק רבות במאמרים הבאים של צוות המעבדה, וכן בעבודה זו.

מאמר III – Laser Beam Self-Focusing in Silicon at an Absorbed Wavelength by a Vortex Beam in the Same Wavelength (2024)

במאמר האחרון צוות המעבדה מתאר את מערכת המעבדה הנוכחית (איור 3) ותוצאות המדידות והסימולציות העדכניות ביותר [9].

כעת, שתי הקרניים הן באורך גל של $775[nm]$. עצם הקטנת אורך הגל של ה-probe פי שניים מאפשרת להגיע לתוצאות טובות פי שניים לעומת קודם, כפי שניתן לראות מחוק Abbe [1].



איור 3 : תיאור סכמתי של מערכת המעבדה הנוכחית

רכיב ה-HWP (Half Wave Plate) מסובב את כיוון קיטוב קרן הלייזר המקוטבת ליניארית, כך שלאחריו קיטוב הקרן נשאר ליניארי אך מסובב בזווית θ_{tilt} כלשהיא. יחס העוצמות נקבע על-פי θ_{tilt} וההיטל של הקיטוב על צירי P ו-S. במקרה שלנו היחס הוא $P_S:P_P = 1:100$.

רכיב ה-PBS (Polarizing Beam Splitter) מפצל את הקרן לרכיביה בשני הקיטובים, באופן שלקרניים יהיו קיטובים ניצבים – P ל-pump ו-S ל-probe. כך יהיה ניתן להבחין ביניהם בהמשך.

עוצמת הקרן הסורקת קטנה על-מנת שיהיה ניתן להזניח את מספר זוגות נושאי המטען החופשיים שהיא מעוררת בעצמה, כך שהיא אינה משפיעה על מקדמי הבליעה והשבירה של הדגם. בנוסף, הדגם דק מספיק ($\sim 20[\mu m]$) כך שהקרן יכולה לעבור דרכו מבלי לדעוך לגמרי (כ-7% מהעוצמה מגיעים לסוף הדגם, לעומת שקיפות כמעט מוחלטת עבור $1550[nm]$).

ה-VPP (Vortex Phase Plate) הוא רכיב שממיר את ההתפלגות הגאוסיאנית של קרן ה-pump לפרופיל בצורת אופן Laguerre-Gauss, באופנים שניתנים לכוונון, $l = 1 - 8$. לרכיב עובי משתנה בצורה ספירלית, מה שנותן לקרן פאזה ספירלית אזימוטלית $e^{il\varphi}$, ומקנה לה צורה של דונאט [10].

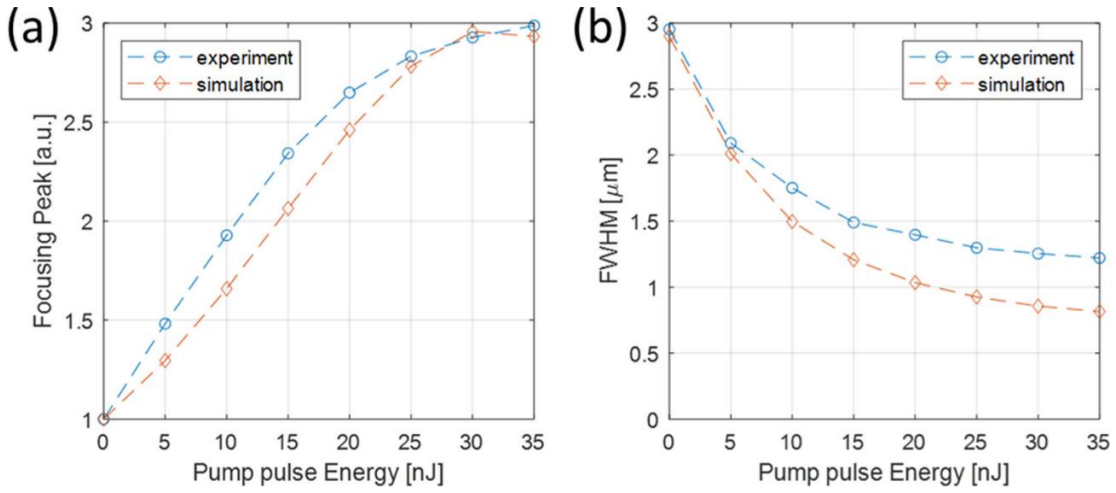
בעזרת מערכת העיכוב האופטית, קרן ה-probe עוכבה בכ-$60[ps]$ כדי למנוע חפיפה ביניהן.

לבסוף, הקרניים אוחדו וסונכרנו מרחבית לפני שהגיעו לדגם.

ה-LP (Linear Polarizer) מאפשר למצלמה לקלוט את ה-probe בלבד על-ידי העברת קרניים שמקוטבות ב-S בלבד. הוא נחוץ מאחר והרוחב הדק של הדגם מאפשר מעבר גם של קרן ה-pump.

החוקרים הצליחו להגיע ל-FWHM של $1.2[\mu m]$ עבור probe ברוחב התחלתי של $2.8[\mu m]$. אמנם הפיק נהיה גבוה יותר, אך ההספק הכולל קטן בגלל הבליעה שנגרמה מנושאי המטען החופשיים.

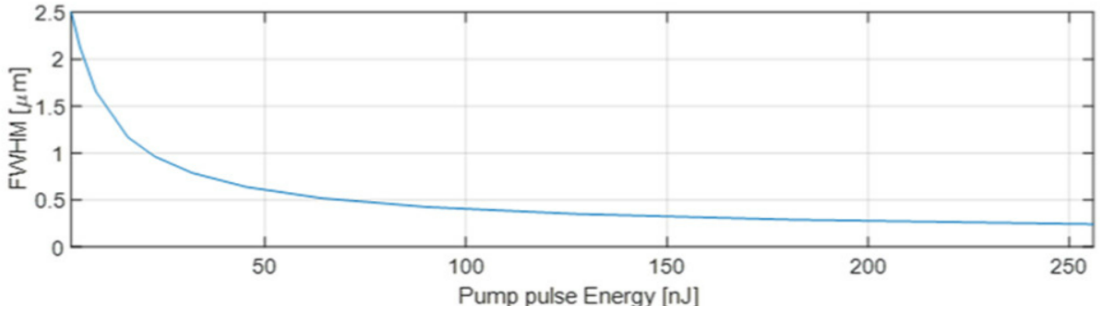
אורך המוקד של העדשה האפקטיבית תלוי בשיפוע מקדם השבירה, $\frac{dn}{dx}$. לכן, הגברת עוצמת ה-pump מאפשרת שליטה בתכונות המיקוד. ככל שהעוצמה גדלה אורך המוקד ורוחב ה-probe קטנים (איור 4).



איור 4: (a) – השפעת שינוי אנרגיית הקרן המעוררת על גובה העוצמה המקסימלית של הקרן הסורקת, מנורמל. (b) – השפעת שינוי האנרגיה על ה-FWHM

תוצאות סימולציה מדגימות את העובדה ששינוי אנרגיית הקרן המעוררת יכול לאפשר שליטה על כמות נושאי המטען המעוררים, ובכך לשנות את רוחב ה-PSF הסופי של הקרן הסורקת (איור 5). באנרגיות גבוהות מאוד, שאינן אפשריות בשל סף הנזק של הסיליקון, השינוי ב-FWHM בין האנרגיות השונות קטן בצורה משמעותית.

מאחר והעדשה האפקטיבית נוצרת בתוך הסיליקון, הגבול התאורטי עשוי להיות קטן עד כדי $\frac{\lambda}{2n}$, אך ערך זה דורש NA מרבי ואינו בהכרח הגבול המעשי של המערכת.



איור 5: תוצאות סימולציה לדימוי השפעת שינוי אנרגיית הקרן המעוררת על ה-FWHM של הקרן הסורקת

רקע תאורטי

אלומות גאוסיאניות

כאמור לעיל, הלייזר שלנו פולט פולסים גאוסיאנים שהתפלגותם המרחבית גם היא גאוסיאנית.

קרן גאוסיאנית $\vec{E}_g(r,z)$ מוגדרת בצורה הבאה [11]:

$$(7)\quad \vec{E}_g(r,z) = E_0 \frac{\omega_0}{\omega(z)} \cdot e^{-\frac{r^2}{\omega^2(z)}} \cdot e^{-i\left[k\left(\frac{r^2}{2R(z)}+z\right)-\arctan\left(\frac{z}{z_R}\right)\right]}\hat{x}$$

כאשר $z_R = \frac{\pi n \omega_0^2}{\lambda}$ הוא טווח ריילי, $k = \frac{2\pi n}{\lambda}$ הוא וקטור הגל, $R(z)$ הוא רדיוס העקמומיות של הקרן, ω_0 הוא הרדיוס במותן ו-$\omega(z)$ הוא רדיוס הקרן ב-z (איור 6 [12]). המותן ממוקמת ב-z_0:

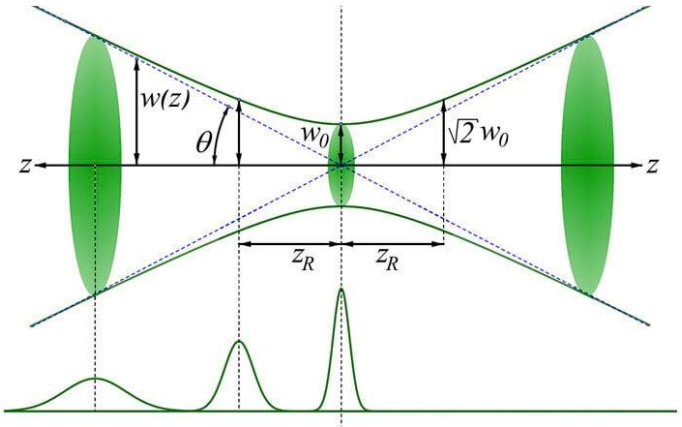
$$(8)\qquad \omega(z) = \omega_0 \sqrt{1+\left(\frac{z-z_0}{z_R}\right)^2}$$

$$(9)\quad R(z) = (z-z_0)\left(1+\left(\frac{z_R}{z-z_0}\right)^2\right)$$

רדיוס הקרן $\omega(z)$ מוגדר בתור הרדיוס בו העוצמה יורדת פי $\frac{1}{e^2}$ מערכה המקסימלי.

גודל חשוב נוסף הוא ה-**FWHM** (Full-Width at Half Maximum). הוא עומד בלב הסימולציה, ומטרתנו העיקרית היא מזעורו. הוא מבטא את רוחב הגאוסיאן בדיוק בחצי מגובהו המקסימלי:

$$(10)\quad FWHM(z) = \sqrt{2\ln(2)}\,\omega(z)$$



איור 6: הפרמטרים המרחביים השונים של קרן גאוסיאנית

קרן Laguerre-Gauss היא אופן גבוה של קרניים גאוסיאניות. בשונה מאלומות גאוסיאניות רגילות, אופני LG נראים כטבעות והפאזה שלהן משתנה לאורך ציר z בצורה ספירלית [13] (תחתית איור 7). החתך הרוחבי של הטבעות הוא גאוסיאן (איור 8).

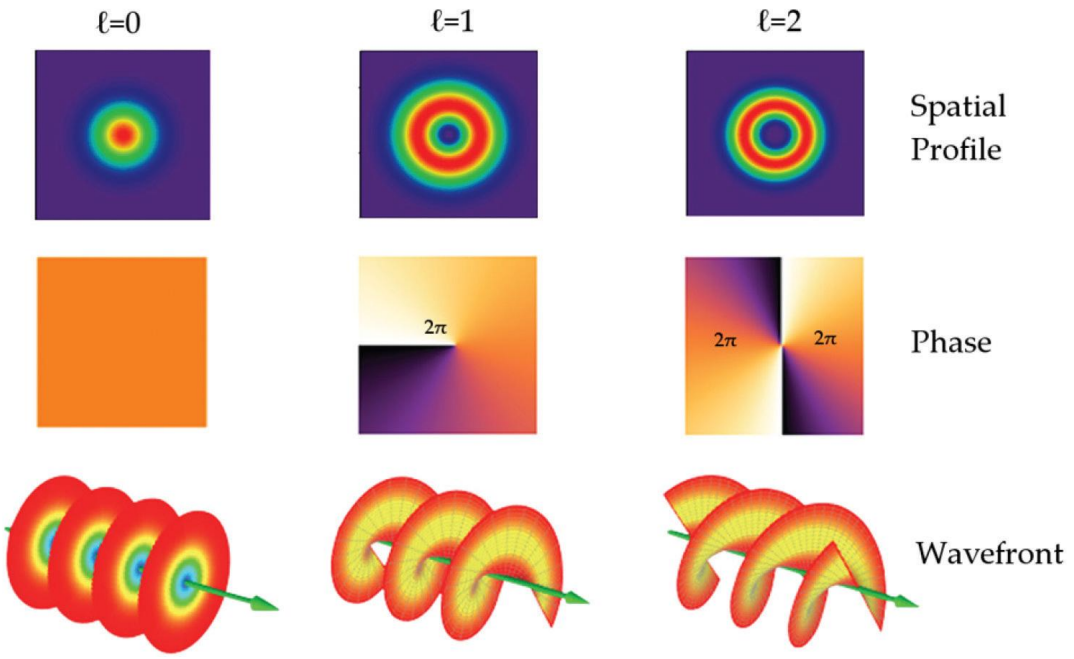
הביטוי המלא לאופן ה-p,l של קרן Laguerre-Gauss בקואורדינטות גליליות מוגדר באופן הבא, בעזרת הביטוי לקרן גאוסיאנית רגילה [14]:

$$\vec{E}_{p,l}(r,\varphi,z)=\left(\frac{\sqrt{2}r}{\omega(z)}\right)^{|l|}L_p^{|l|}\left(\frac{2r^2}{\omega^2(z)}\right)e^{i\left(l\varphi+(2p+|l|)\arctan\left(\frac{z}{z_R}\right)\right)}\cdot\vec{E}_g(r,z) \quad (11)$$

כאשר $p\geq 0$ הוא האינדקס הרדיאלי והוא קובע את מספר הצמתים (nodes). l הוא האינדקס האזימוטלי, ונקרא גם ה**מטען הטופולוגי**, והוא גודל שמור. גודלו קובע את מספר מחזורי הפאזה סביב ציר ההתקדמות, וסימנו קובע את כיוון הסיבוב של חזית הגל ואת התנע הזוויתי האורביטלי (OAM) של כל פוטון, $l\hbar$. בנוסף, יש לו השפעה על גודל החור המרכזי והרדיוס האופייני [15].

$L_p^{|l|}$ הם פולינומי לגר המוכללים מסדר $p,|l|$ [16]:

$$L_0^{|l|}(x)=1$$
$$L_1^{|l|}=1+|l|-x \quad (12)$$
$$L_{p+1}^{|l|}(x)=\frac{(2p+1+|l|-x)L_p^{|l|}(x)-(p+|l|)L_{p-1}^{|l|}(x)}{p+1}$$



איור 7: ההתפלגות המרחבית, הפאזה וחזית הגל של אלומת Laguerre-Gauss עבור ערכי מטען טופולוגי שונים ($p=0$)

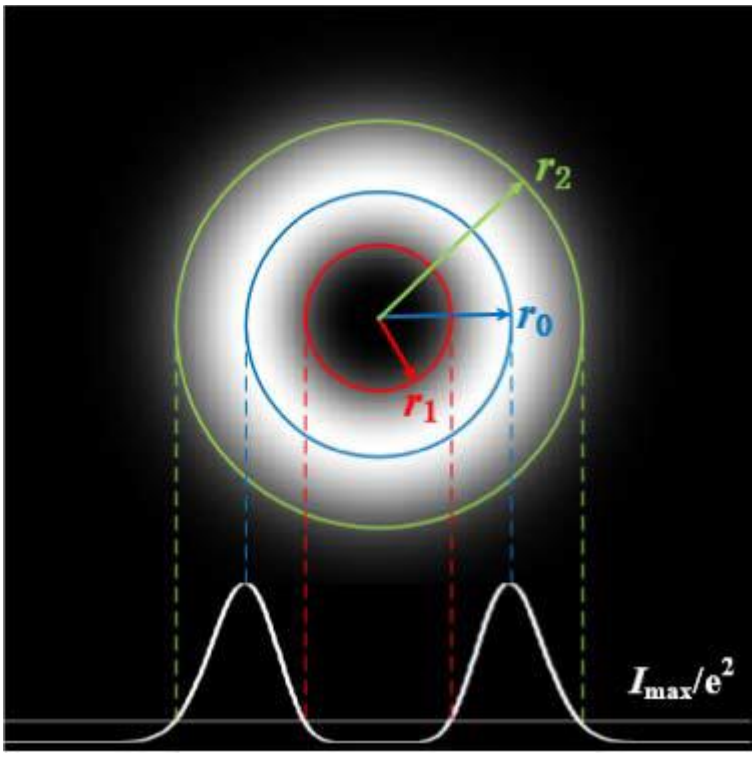
נוכל לתאר את הרדיוסים השונים של אלומת Laguerre-Gauss מסדר p, l (איור 8) בצורה מעט מתוחכמת יותר מאשר שימוש ב-$\omega(z)$ בלבד [17]:

$$r_0 = \sqrt{\frac{|l|}{2}}\omega(z)$$

$$(13) \quad r_1 = \sqrt{\frac{|l|}{2}}\sqrt{-W_0\left(-e^{-1-\frac{2}{l}}\right)}\omega(z)$$

$$r_2 = \sqrt{\frac{|l|}{2}}\sqrt{-W_{-1}\left(-e^{-1-\frac{2}{l}}\right)}\omega(z)$$

כאשר $W_k(x)$ מסמל את הענף ה-k של פונקציית למברט.



איור 8: הרדיוסים השונים של קרן Laguerre-Gauss, מבט-על וחתך רוחבי

לקרן הלייזר מעטפת פולס גאוסיאני זמני מהצורה הבאה [18]:

$$(14) \quad I(\vec{r},t) = I(\vec{r}) \cdot e^{-4\ln(2)\left(\frac{t}{\tau}\right)^2}$$

כאשר הרוחב הזמני של הפולס τ מוגדר כ-FWHM של המעטפת הגאוסיאנית הזמנית.

מעבר מעוצמה לכמות פוטונים

ה-**fluence** מוגדר בתור כמות אנרגיית אלומת האור ליחידת שטח, ביחידות של $\left[\frac{J}{m^2}\right]$.

על-מנת לתרגם את העוצמה למספר פוטונים, נמיר אותה לאנרגיה על-ידי אינטגרל על כל המעטפת הגאוסיאנית הזמנית:

$$F(\vec{r}) = \int_{-\infty}^{\infty} I(\vec{r},t)\,dt = I(\vec{r}) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-4\ln(2)\left(\frac{t}{\tau}\right)^2} dt = \frac{\tau}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\ln(2)}} \cdot I(\vec{r})$$

האנרגיה של פוטון בודד נתונה ע"י נוסחת פלאנק-איינשטיין:

$$(15) \quad E_\gamma = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

בהנחה שאין shot noise (כלומר שטף הפוטונים קבוע בהינתן אנרגיית הפולס), מספר הפוטונים ליחידת נפח הוא פשוט חלוקה של סך האנרגיה שנבלעה ביחידת אורך dz – שלפי Beer-Lambert היא $(1 - e^{-\alpha \cdot dz})F$ – באנרגיית פוטון יחיד:

$$(16) \quad N_\gamma(\vec{r}) = \frac{(1 - e^{\alpha dz})F}{E_\gamma} = \frac{\tau\lambda}{2hc}(1 - e^{\alpha dz})\sqrt{\frac{\pi}{\ln(2)}} \cdot I(\vec{r})$$

סף הנזק בסיליקון

ב-IR, סף הנזק של סיליקון הוא $F_{th} \sim 0.7 - 1.2\left[\frac{J}{cm^2}\right]$, עבור פולסים ברוחב עשרות פיקושניות בודדות, של $\tau = 10 - 30[ps]$ [19].

עבור $\lambda = 775[nm]$ ו-$\tau = 30[ps]$ ערך זה מקביל לעוצמה של $I_{th} \approx 2.2 - 3.8 \times 10^{10}\left[\frac{W}{cm^2}\right]$.

במונחים של אנרגיית הפולס, ערך הסף יהיה ה-fluence כפול שטח האלומה (או אינטגרל מרחבי עליו על כל החתך). עבור אלומה גאוסיאנית:

$$E_{g\,th} = \frac{\pi\omega^2}{2} F_{th} \approx 10.9\omega^2 - 18.8\omega^2[nJ]$$

עבור אלומת vortex של $l = 1$:

$$E_{LG\,th} = \frac{\pi\omega^2}{2} \cdot \frac{l!\,e^l}{l^l} F_{th} \approx 29.8\omega^2 - 51.2\omega^2[nJ]$$

משוואת הדיפוזיה

המד"ח שמתארת את שינוי התפלגות צפיפות נושאי המטען $p(\vec{r},t)$ היא כדלקמן (מבוסס על [8]):

$$(17)\quad \frac{\partial p}{\partial t} = D \cdot \nabla^2 p - \frac{p}{\tau_r} + G(\vec{r},t)$$

האיבר השמאלי באגף הימני מתאר את דיפוזיית נושאי המטען. $D = 2.6 \times 10^{-4}\left[\frac{m^2}{s}\right]$ הוא מקדם הדיפוזיה [8]. בשל הניטרליות החשמלית שלהם, האקסיטונים נעים בעיקר בגלל הדיפוזיה, ולא בעקבות כוחות דחייה חשמליים. שוב, נניח סימטריה אזימוטלית כך ש-$\nabla^2 = \nabla_\perp^2 + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$.

$\tau_r = 2.5 \times 10^{-9}[s]$ האיבר האמצעי מתאר את הרקומבינציה, שלוקחת זמן אפקטיבי של [8]. סימנו שלילי כי הוא רקומבינציה מקטינה את כמות נושאי המטען.

$G(\vec{r},t)$ מתאר את קצב ייצור נושאי המטען ליחידת נפח כתוצאה מבליעת פולס ה-pump. ניתן התייחס אליו כמיידי, או לחלק את הגנרציה בזמן כך שייצור המטענים יתרחש בצורה יותר מציאותית בעיקר ב-$t \le 100[ps]$ (ערך אמפירי).

נניח תנאי שפה ניומן, $-\frac{\partial p}{\partial \hat{n}} = 0$ נושאי מטען אינם עוזבים את הסיליקון.

הערה חשובה: לכאורה, האיברים של הדיפוזיה והרקומבינציה לא אמורים להשפיע כלל על התוצאה עבור זמנים קצרים. ב-$100[ps]$ למשל, כ-4% בלבד מהמטענים התאחדו חזרה עקב רקומבינציה, ומרחק הדיפוזיה שעברו הוא רק כ-$0.81[\mu m]$. כשמביטים במספרים אלו ביחס לכלל ה-$8 \times 10^{20}\left[\frac{1}{cm^3}\right]$ מטענים שנוצרים[i] (עבור אנרגיית פולס של $20[nJ]$) וביחס לגודל הדגם, נראה שמדובר במספרים קטנים וזניחים.

אולם, השוואת תוצאות הסימולציה עם ובלי איברי הדיפוזיה והרקומבינציה מראות שלא, שזהו אינו המצב לגמרי; התעלמות מאיברי הרקומבינציה והדיפוזיה לעומת התחשבות בתוצאות משוואת הדיפוזיה המלאה גוררת תוצאות שגויות במקצת, במיוחד כשמדובר בקרני pump דקות, שהקוטר שלהן הוא כ-$2[\mu m]$ בלבד, מסדר גודל של מרחק הדיפוזיה. לכן לעת עתה נמשיך עם משוואת הדיפוזיה המלאה.

[i] כמות נושאי מטען כזו ממלאת בצורה משמעותית את רמת ההולכה, ויכולה לגרום לאפקטים כמו רקומבינציית Auger

על-מנת לתאר את אופן התקדמות קרן הלייזר בדגם הסיליקון נצטרך לפתור את משוואות מקסוול.

נניח שהקרן מתקדמת בכיוון $\hat{z}$. לכן רכיבי השדות החשמלי והמגנטי מקוטבים בכיוונים $\hat{x}$ ו-$\hat{y}$ בהתאמה (אופן TEM). התווך דיאלקטרי ליניארי וניטרלי, כך שאין בו מטען אגור או זרמים כלל, כלומר $J = 0, \rho = 0$. כמו כן, התווך איננו מגנטי, $\mu = \mu_0$. ממשוואות פאראדיי ואמפר:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\mu_0 \cdot \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \quad (18)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \varepsilon \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (19)$$

ניקח את ה-curl של שני צידי משוואה (18), ונציב את משוואה (19):

$$\vec{\nabla} \times \left(\vec{\nabla} \times \vec{E}\right) = -\mu_0 \cdot \frac{\partial\left(\vec{\nabla} \times \vec{H}\right)}{\partial t} = -\mu_0 \varepsilon \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

ונשתמש בתכונה הבאה של הרוטור, כאשר מחוק גאוס נובע ש-$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon} = 0$:

$$\vec{\nabla} \times \left(\vec{\nabla} \times \vec{E}\right) = \nabla\left(\vec{\nabla} \cdot \vec{E}\right) - \nabla^2 \vec{E} = -\nabla^2 \vec{E} \quad (20)$$

$$\Rightarrow \nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \varepsilon \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

נניח פתרון כללי מהצורה $\vec{E}(\vec{r}, t) = E(\vec{r}) e^{-i\omega t} \hat{x}$. נציב חזרה, תוך שניפטר מהאקספוננט הזמני:

$$\nabla^2 E(r) + \mu_0 \varepsilon \omega^2 E(r) = \nabla^2 E(r) + k^2 E(r) = 0$$

כאשר השתמשנו ביחס הדיספרסיה בתווך, $\omega = ck = cn_c k_0$. חשוב לשים לב שמקדם השבירה מרוכב ותלוי במיקום, $n_c(\vec{r}) \in \mathbb{C}$. סה"כ קיבלנו את **משוואת הלמהולץ הסקלארית**:

$$\nabla^2 E(r) + n_c^2 k_0^2 E(r) = 0 \quad (21)$$

ננחש פתרון מרחבי בעל סימטריה אזימוטלית שמתקדם בכיוון $+\hat{z}$, $E(\vec{r}) = A(\vec{r}) e^{ikz}$, כאשר k הוא מספר הגל בתווך. בנוסף, נשתמש בקירוב הפראקסיאלי, $\frac{\partial^2 A}{\partial z^2} \approx 0$:

$$\nabla^2\left(Ae^{ikz}\right)+n_c^2k_0^2Ae^{ikz}=e^{ikz}\nabla_\perp^2A+2ike^{ikz}\frac{\partial A}{\partial z}-k^2Ae^{ikz}+n_c^2k_0^2Ae^{ikz}=0$$

כאשר השתמשנו בסימון הבא עבור רכיב הלפלסיאן הגלילי הרוחבי (תחת הנחת סימטריה אזימוטלית וגלילית שמאפשרות מעבר פשוט מקואורדינטות גליליות לקרטזיות ולהיפך):

$$(22)\quad \nabla_\perp^2\triangleq\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial A}{\partial r}\right)$$

ניפטר מהאקספוננט, נסדר את הביטוי ונציב $k=nk_0$, כאשר $k_0=\frac{2\pi}{\lambda}$ הינו מספר הגל בריק ו-n הוא מקדם השבירה ה"רגיל" בחומר. המשוואה הסופית:

$$(23)\quad \frac{\partial A}{\partial z}=\frac{i}{2nk_0}\nabla_\perp^2A+ik_0\frac{n_c^2-n^2}{2n}A$$

ברגע שנמצא את A (בצורה נומרית בעזרת **FD-BPM**, כפי שיוסבר בהמשך), נוכל בקלות לקבל את הביטוי לשדה החשמלי, $\vec{E}(\vec{r},t)=A(\vec{r})e^{ikz-i\omega t}\hat{x}$.

כדי למצוא את הביטוי לעוצמה, ניזכר בקשר שמתקיים בין רכיבי השדות של אופן TEM [20]:

$$(24)\quad H_y=\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E_x=\frac{n}{\eta_0}E_x=c\varepsilon_0nE_x$$

ומהגדרת ההספק (וקטור פוינטינג) ומהקשר $P=I\cdot A$, נוכל לקבל את העוצמה ביחידות של $\left[\frac{W}{m^2}\right]$:

$$(25)\quad I(\vec{r},t)=\frac{1}{2}\left|\vec{E}\times\vec{H}^*\right|=\frac{c\varepsilon_0n}{2}\left|\vec{E}\right|^2$$

נשים לב שאם נפתח את הביטוי להפרש בין מקדמי השבירה נקבל את הביטוי הבא:

$$i\Delta\beta\triangleq ik_0\frac{n_c^2-n^2}{2n}=ik_0\frac{(n+i\kappa)^2-n^2}{2n}=ik_0\frac{2in\kappa-\kappa^2}{2n}=-k_0\kappa-ik_0\frac{\kappa^2}{2n}$$
$$=-\frac{\alpha}{2}-i\frac{\lambda\alpha^2}{16\pi n}$$

היות והפתרון הוא מהצורה $E(r,z)=E_0(r,z)\cdot e^{i\Delta\beta z}$, האיבר השמאלי בביטוי הסופי מבטא בדיוק את **דעיכת Beer-Lambert** [4]:

$$(26)\quad I(r,z)=I_0(r,z)\cdot e^{-\alpha z}$$

- **פיצול אופרטורים (Operator Splitting)** – רעיון מתמטי לפיו ניתן לקרב פתרון למד״ח על-ידי הפרדת המשוואה למספר אופרטורים, ובכל צעד זמן Δt לפתור כל מנגנון בנפרד, אחד אחרי השני, תחת תנאי התחלה מסוימים. השגיאה קטנה ככל ש-Δt קטן יותר [21].

ניקח כדוגמא בעלמא את משוואת הדיפוזיה הכללית הבאה:

$$\frac{\partial y}{\partial t} = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + f(y)$$

לפי השיטה, ניתן להפריד את המד״ח לחלק דיפוזיוני $\frac{\partial y}{\partial t} = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$, ולחלק נוסף $\frac{\partial y}{\partial t} = f(y)$.
נניח שחושב הפתרון בצעד הזמני הקודם, $t_n = n\Delta t$, ונסמנו ב-$y(t_n, x)$. נקרב את הפתרון בצעד הזמן הבא, t_{n+1}, על-ידי פתרון כל מנגנון בנפרד, כאשר נשתמש ב-$y(t_n, x)$ בתור תנאי ההתחלה עבור המנגנון הראשון שנרצה לפתור, ולכל מנגנון אחר נשתמש בפתרון של המנגנון הקודם בתור תנאי ההתחלה.

בסימולציה נעשה שימוש בשיטה זו כדי לפתור את משוואת הדיפוזיה של נושאי המטען על מנגנוניה השונים. כמו כן, השתמשנו ב-OS את משוואת הלמהולץ לשדה החשמלי.

- **שיטת קראנק-ניקולסון (Crank-Nicolson)** – שיטה נומרית לפתרון משוואות דיפרנציאליות חלקיות. היא מבוססת על ממוצע של השיטות הנומריות forward-Euler ו-backwards-Euler, מה שמקנה לה יציבות גבוהה יותר ושגיאה מסדר שני בזמן [22].

אם נחזור לדוגמה (פרט ל-$f(y)$), נוכל לקרב את הנגזרות ישירות לפי הגדרת הנגזרת:

$$\frac{\partial y}{\partial t} \approx \frac{y_i^{n+1} - y_i^n}{\Delta t}$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \approx \frac{1}{2}[F_i^{n+1} + F_i^n] = \frac{y_{i+1}^n - 2y_i^n + y_{i-1}^n + y_{i+1}^{n+1} - 2y_i^{n+1} + y_{i-1}^{n+1}}{2\Delta x^2}$$

כאשר $y_i^n \triangleq y(x_i, t_n)$. בנוסף, נסמן $r \triangleq \frac{\Delta t}{2\Delta x^2}$. סה״כ נקבל מערכת משוואות ליניארית:

$$-ry_{i-1}^{n+1} + (1+2r)y_i^{n+1} - ry_{i+1}^{n+1} = ry_{i-1}^n + (1-2r)y_i^n + ry_{i+1}^n$$

ובצורה המטריציונית, צורת הפתרון הכללית של CN:

$$\mathcal{M}_+ y^{n+1} = \mathcal{M}_- y^n \quad (27)$$

$\mathcal{M}_\pm$ הן **מטריצות תלת-אלכסוניות** –איבר האלכסון בכל שורה הוא $1 \pm 2r$, האיברים מימינו ומשמאלו (אם ישנם) הם $\mp r$ ושאר האיברים מתאפסים. בניסוח מתמטי פשוט:

$$\mathcal{M}_\pm = I \mp r\mathcal{L} \quad (28)$$

כאשר $\mathcal{L}$ היא מטריצת הלפלסיאן הבדידה. גם היא תלת אלכסונית, עם אלכסון ראשי -2 ומצדדיו 1. I מטריצת היחידה.

בהינתן פתרון בנקודת הזמן הקודמת y_i^n, ניתן לקרב את המצב הבא y_i^{n+1} באמצעות פתרון מערכת משוואות ליניארית תלת-אלכסונית, תוך התחשבות במצב הקודם כתנאי ההתחלה הנוכחי. בעיה זו ניתנת לפתרון יעיל מאוד במקרה החד-ממדי.

בנקודת זמן מסוימת, משוואת הלמהולץ הופכת חד-ממדית תחת הנחת סימטריה גלילית והקירוב הפראקסיאלי (משוואה (23)). התפלגות השדה המרחבית $E(r,z_{n+1})$ מחושבת באמצעות הפרופיל הרדיאלי בנקודה הקודמת, $E(r,z_n)$. לכן, בכל צעד נצטרך לפתור בעיה חד-ממדית, מה שמאפשר שימוש במטריצות CN תלת-אלכסוניות יעילות.

מנגד, משוואת הדיפוזיה איננה חד-ממדית. על-מנת לפתור את החלק הדיפוזיוני שלה, נעשה שימוש במימוש בגרסה המפוצלת של CN, **split-CN**. בשיטה זו כל אופרטור מפוצל לרכיב רדיאלי ורכיב בציר z, וכל רכיב מטופל בנפרד בעזרת רכיב הלפלסיאן המתאים [23].

- **Beam Propagation Method** – משפחת שיטות נומריות לחישוב התקדמות קרן אור בתווך מסוים [24].

בסימולציה נעשה שימוש במימוש סקלארי מסוג **Finite-Difference BPM** (FD-BPM) לצורך פתרון משוואת הלמהולץ לשדה החשמלי בסיליקון תחת הקירוב הפראקסיאלי (משוואה (23)). המימוש מתבטא בקירוב הנגזרות להפרשים במקום שימוש בהתמרות פורייה, מה שנותן לנו פתרון יעיל למדי בעזרת CN ומטריצות תלת-אלכסוניות.

החישוב מתבסס על התפלגות השדה ההתחלתית ומקדם השבירה המרוכב בחומר, וההנחות מאפשרות לנו להפוך את הבעיה לבעיית התקדמות בציר z ושימוש בשדה הרדיאלי בחתך הרוחבי הקודם בתור תנאי ההתחלה של החתך הנוכחי.

בכל צעד של התקדמות Δz בציר z, הבעיה מפוצלת להשפעה חומרית (האיבר הליניארי במשוואה (23)) והשפעת דיפרקציה (הלפלסיאן). בכל איטרציה מתבצע חצי צעד $\frac{\Delta z}{2}$ של אופרטור הדיפרקציה, צעד מלא של השפעת מקדם השבירה המרוכב – שבירה ובליעה – ולבסוף חצי צעד נוסף של דיפרקציה. חצאי הצעדים נלקחים על-מנת לקרב בצורה טובה יותר את השפעת מקדם השבירה המרוכב על השדה, והם באים לידי ביטוי בהגדרת הפרמטר r של שיטת ה-CN.

חשוב לציין כי במימוש זה מדובר בקירוב סקלארי ופראקסיאלי. שיטה זו אינה כוללת בתוכה באופן מלא פולריזציה כללית, החזרות ואפקטים נוספים. מימושים כאלה אכן קיימים, אך מכיוון שאיננו מעוניינים באפקטים אלו, די לנו במימוש זה.

הפרויקט – סימולציה

הסבר קצר

הפרויקט עוסק בפיתוח סימולציה שמדמה את היווצרות נושאי המטען בדגם הסיליקון, שינוי מקדם השבירה המרוכב שלו וההשפעה של שינוי זה על התקדמות קרן ה-probe דרך הדגם.

מבחינת המבנה, הסימולציה מחולקת לכמה שלבים: חישוב פרופיל ה-pump, יצירת נושאי המטען, חישוב שינוי מקדם השבירה המרוכב כתוצאה מאפקט ה-PDE ולבסוף מעבר של קרן ה-probe דרך הדגם. הסימולציה כתובה ב-MATLAB, והיא מבוססת בעיקר על המערכת המתוארת באיור 3.

במגמה לאפשר נגישות ועדכונים עתידיים של הסימולציה במידת הצורך, את הפרויקט כולו ניתן למצוא בעמוד ה-GitHub שלי, dviradar5/PDE-in-Silicon. למבט מעמיק יותר על כל קבצי הפרויקט מומלץ להסתכל בפנים – בתחילת כל קובץ נמצא תיאור קצר של הנעשה בו.

מטרות הסימולציה

מטרות הפרויקט הן לבנות בהצלחה סימולציה מהימנה שמתבססת על כל המשוואות והמאמרים הרלוונטיים, על-מנת ליצור מודל של התפלגות נושאי המטען בחומר לאחר פגיעת קרן ה-pump בדגם, וכן לבחון את השפעת פרופיל נושאי המטען על התקדמות קרן ה-probe, הקרן שמבצעת את הדימות ומגיעה בסוף התהליך למצלמה או הגלאי. הכל תחת בחינת אפקט ה-PDE.

על הסימולציה לשחזר נכונה תוצאות עבר אמפיריות, כפי שהוצגו במאמרים הקודמים של צוות המעבדה. זאת על-מנת שניתן יהיה להשתמש בה כדי לחזות תוצאות חדשות ולהשוות לתוצאות עדכניות מהמעבדה.

מטרה מרכזית נוספת היא לבחון בצורה כמותית את ההשפעה שיש לפרמטרים כדוגמת אנרגיית ה-pump, רוחב האלומות, זמן ההשהיה בין הפולסים ואורך הדגם, על התנהגות הקרניים ועל פרופיל ה-probe במוצא.

בנוסף, הסימולציה צריכה להיות פשוטה לשימוש ולהבנה, יעילה ומסודרת דיה, כולל חלוקה ברורה לתיקיות וקבצים נפרדים, דוקומנטציה ברורה ונגישות מלאה, באופן שיקל על צוות המעבדה לעבוד איתה לעומת סימולציות קודמות.

הנחות יסוד

- קיטוב השדה חשמלי הוא בכיוון ציר x, התקדמות הקרן היא בכיוון ציר z (אופן TEM)
- השדה המגנטי פרופורציונאלי לשדה החשמלי, לכן ניתן לחשב את העוצמה על-פי אמפליטודת השדה החשמלי בלבד (עד כדי קבועים, משוואה (20))
- הקרניים ממורכזות סביב אותו ציר אופקי (ב-$r, x = 0$) ובעלות סימטריה אזימוטלית וגלילית, כך שניתן לבצע מעבר קואורדינטות בקלות על-ידי שיקוף ואינטרפולציה
- הקירוב הפראקסיאלי – זווית התפשטות הקרן בסיליקון קטנה מאוד ביחס לציר ההתקדמות
- מעטפת הפולס הזמנית של עוצמת קרני ה-pump וה-probe מיוצגת כגאוסיאן בעל אנרגיה כללית E, ורוחב המעטפת מוגדר להיות ה-FWHM של המעטפת הגאוסיאן
- ערך העוצמה בסימולציה מתייחס לעוצמה בפיק של הפולס הזמני
- יעילות קוונטית $\eta = 1$ – פוטון אחד מעורר זוג אחד של אלקטרון-חור, ולכן $N_e = N_h$
- עוצמת ה-probe חלשה מאוד ביחס ל-pump, לכן נזניח את המטענים שמעוררים על-ידי ה-probe
- ניתן להזניח את הזמן שלוקח לקרן להתקדם בחומר ($\sim 3.1 \times 10^{-13}[s]$) ולהתייחס להתקדמות כמיידית
- הסימולציה נעשית בטמפרטורת החדר $T = 300°K$

מבנה הסימולציה

הסימולציה מחולקת למספר תיקיות, ובכל תיקייה נמצאות פונקציות בנושא מסוים. זאת על-מנת לשמור על סדר והיררכיה ברורים. מספר קבצים, כגון מחלקות laser ו-systemParameters וקובץ ה-main, אינם נמצאים בתוך תיקיות. מיד תופענה דוגמאות לקבצים נבחרים.

קבצים מרכזיים:

- **mainProjectSimulation** – הקובץ המרכזי של הסימולציה. בקובץ זה נוצרות הקרניים pump ו-probe עם הגדלים המתאימים, מתבצעות הקריאות לפונקציות שמחשבות את התפלגויות השדות החשמליים ומקדם השבירה המרוכב בחומר ומוצגים הגרפים הרצויים. בקובץ זה ניתן לבצע חישובים נוספים על סמך התוצאות שהתקבלו
- **laser** – מחלקה שיוצרת אובייקט מסוג "פולס קרן לייזר". לאובייקט תכונות כגון אורך גל, אנרגיית הפולס, פרופיל השדה החשמלי ו-"type" – האם התפלגות העוצמה היא גאוסיאן או אופן LG. למחלקה מתודות כגון **beamProfile** שיוצרת את הפרופיל המרחבי של השדה, **intensityProfileBLDumped** שמחשבת את העוצמה המרחבית כולל דעיכת Beer-Lambert והחזרה ממעבר התווך בכניסה (מקדם פרנל להחזרה במעבר אוויר-סיליקון הוא $R \approx 33\%$), וכמובן מתודת בנאי בסיסי של אובייקט מסוג לייזר
- **systemParameters** – מחלקה שמאגדת בתוכה את כל הפרמטרים והקבועים הנחוצים לסימולציה ביחידות SI, כדי לאפשר עקביות וגישה נוחה מכל קבצי הסימולציה

קבצי הסימולציה הנומרית מאוגדים בתיקיית **Simulation_Functions**:

- **FCCDiffusion** – מחשבת את כמות הפוטונים ואת כמות זוגות נושאי המטען שנוצרו על-ידם. לאחר מכן פותרת את משוואת הדיפוזיה (משוואה (17)) במרחב ובזמן
- **complexRefractiveIndex** – בהינתן התפלגות ריכוז נושאי המטען, פונקציה זו מחשבת את מקדם השבירה המרוכב החדש במרחב ובזמן
- **propagationBPM_rz** – מחשבת את התקדמות קרן ה-probe בשיטת FD-BPM. הפונקציה פותרת את משוואת הלמהולץ הסקלארית לשדה החשמלי (משוואה (23)) בזמן מסוים, ומחזירה את התפלגויות השדה והעוצמה במרחב
- **runSimulation** – קובץ להרצה קומפקטית של הסימולציה הבסיסית

קבצי עזר שונים מאוחדים בתיקיית **Helper_Functions**:

- **GB** – מגדירה התפלגות מרחבית של קרן גאוסיאנית בקואורדינטות גליליות (משוואה (7))

- **LG0B** – מגדירה התפלגות מרחבית של קרן Laguerre-Gauss ממוד $p = 0, l$ בקואורדינטות גליליות (משוואה (11))
- **Drude** – פונקציה שמחשבת את השינוי במקדמי השבירה והבליעה בהינתן ריכוז נושאי המטען ע"י שימוש במשוואות (5) ו-(6) ממודל Drude
- **cylToCart** – פונקציית מעבר מווקטור קואורדינטות מגליליות (r) לקרטזיות (x)

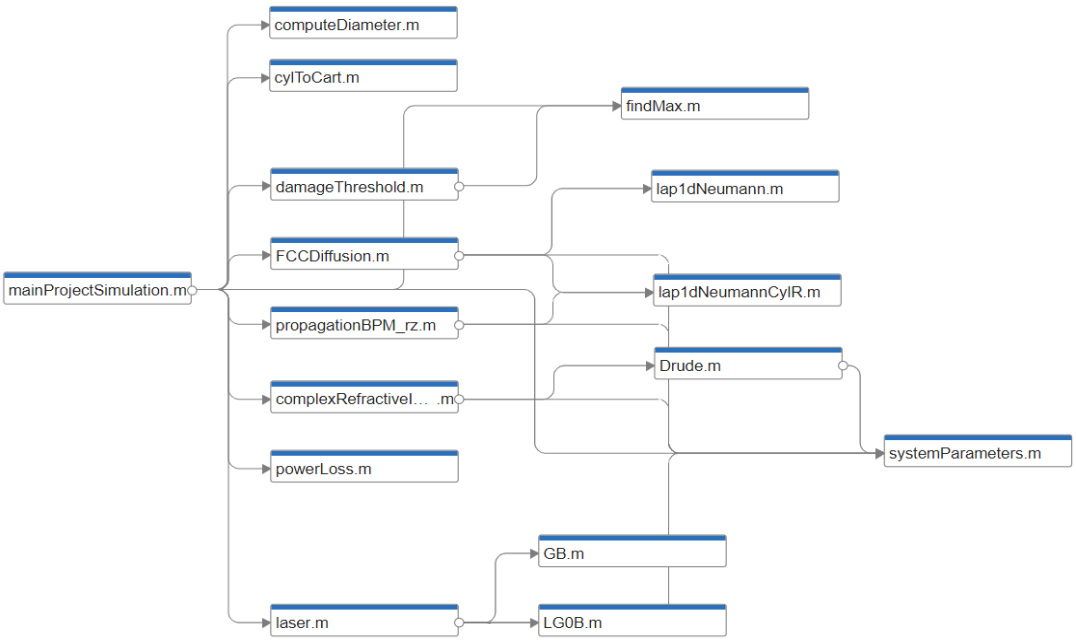
קבצי בדיקות למיניהן מקובצים בתיקיית **Tester_Functions**:

- **damageThreshold** – מוודאת שהעוצמה המקסימלית לא עולה על סף הנזק של סיליקון
- **powerLoss** – מחשבת את כמות ההספק הכוללת לעומת הכמות שהתקבלה בסוף הדגם
- **FWHM** – מחשבת את הקוטר FWHM של מטריצה דו-ממדית $N_r \times N_z$ לכל z

קבצי פלטים גרפיים שוכנים בתיקיית **Plot_Functions**.

גרפים ותוצאות נבחרים שמורים בתיקיית **Figures_and_Results**.

כלל המאמרים עליהם מתבססת הסימולציה נמצאים בתיקיית **Papers**.



איור 9: תרשים של מבנה הסימולציה הבסיסי

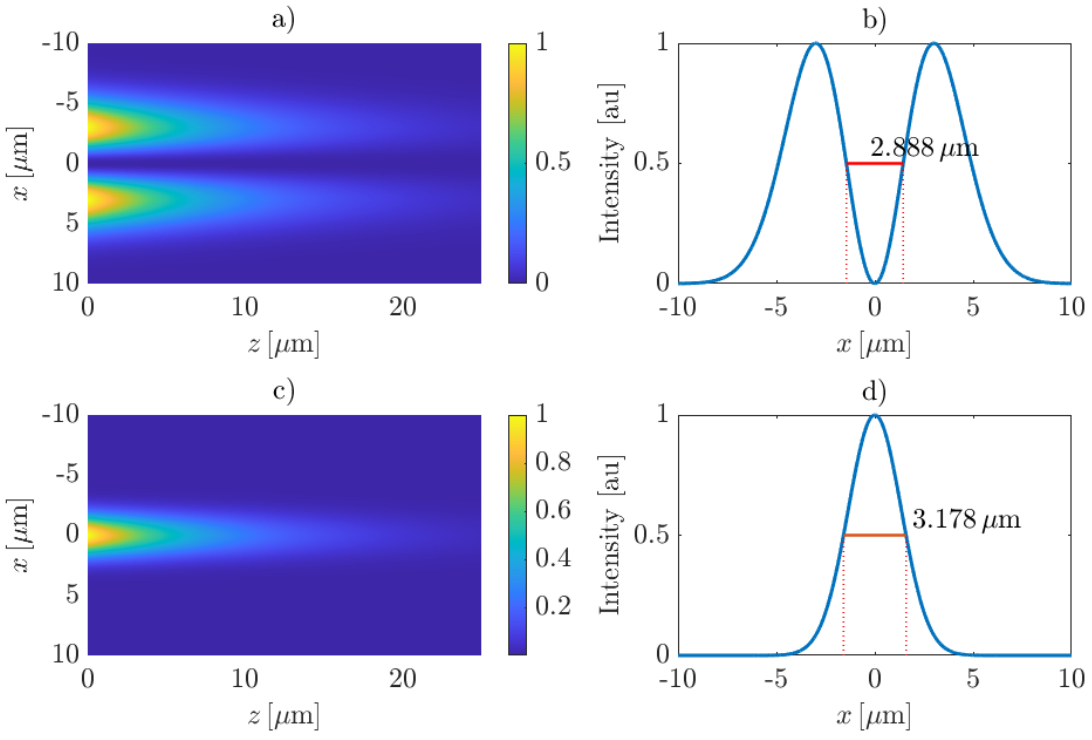
תוצאות ודיון

התאמה לתוצאות מאמר III

בתור התחלה, נבחן את תוצאות הסימולציה אל מול תוצאות ניסיוניות ותוצאות סימולציות ישנות, כפי שהוצגו במאמר השלישי של צוות המעבדה [9].

על-מנת להתאים את הסימולציה למוצג במאמר, נלקחה קרן מעוררת בעלת אנרגיה $E = 35[nJ]$ ורדיוס מותן $\omega_0 = 4.24[\mu m]$. המטען הטופולוגי הוא $l = 1$. הקרן הסורקת היא בעלת אנרגיה קטנה פי מאה, $E = 3.5\ [nJ]$, ורדיוס מותן צר יותר, $\omega_0 = 2.267[\mu m]$. שתי הקרניים בעלות אורך גל ורוחב פולס זהה, $\lambda = 775[nm]$ ו-$\tau = 30[ps]$, בהתאמה. שתיהן ממוקדות בקצה הדגם. הקרניים מוצגות באיור 10.

הדגם הוא ריבועי וממדיו הם $1[cm] \times 1[cm]$, ועוביו $25[\mu m]$.



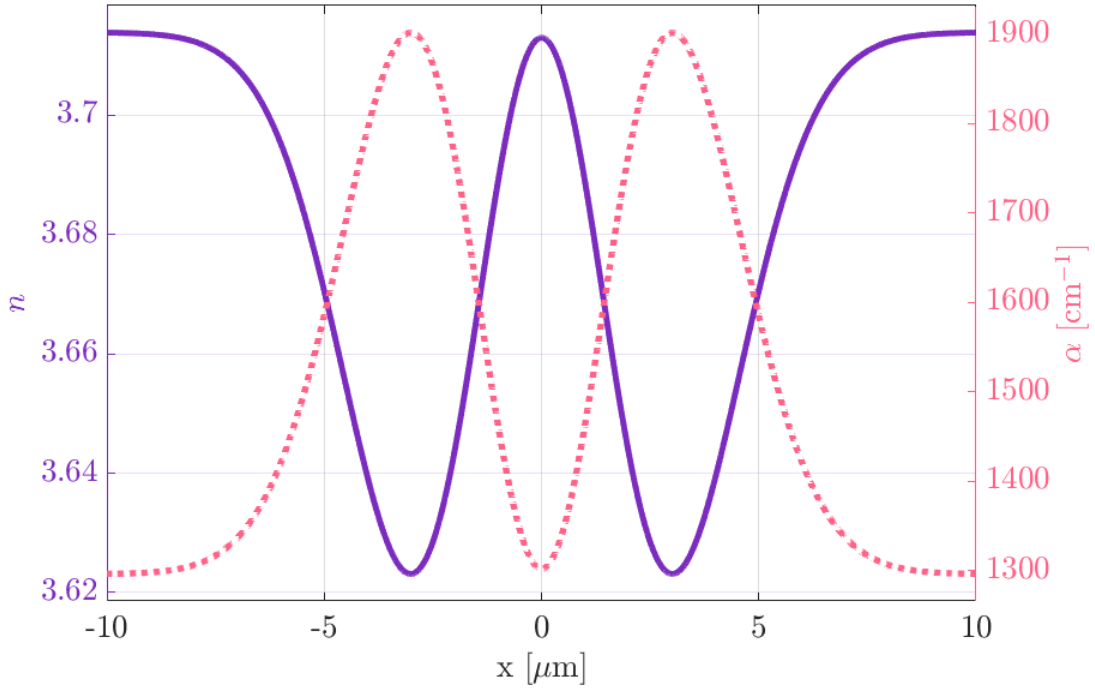
איור 10: a), c) – ההתפלגויות הדו-ממדיות של קרני ה-pump וה-probe בהתאמה. b), d) – התפלגויות העוצמה בסוף הדגם ($z = 25[\mu m]$). ההתפלגויות מנורמלות ביחס לעוצמת הקרניים בכניסה. ה-FWHM מסומן באדום

ניתן להתייחס למעבר הקרן המעוררת בדגם כמקבילי.

כאמור לעיל, שלבי הסימולציה כוללים ייצור נושאי מטען והתפשטותם בדגם, חישוב שינוי מקדם השבירה המרוכב, ולאחר מכן מעבר הקרן הסורקת תחת תנאי המקדם החדש.

כמות נושאי המטען המעוררים הגיעה לערך מקסימלי של כ-$1.8 \times 10^{20}\left[\frac{1}{cm^3}\right]$, תחת השהיה של $\Delta t = 60[ps]$ בין הגעת ה-pump להגעת ה-probe לדגם. השהיה נלקחה בהתאם למאמר [9].

איור 12 מדגים בצורה יפה את השינוי במקדם השבירה. הערכים שהתקבלו זהים לתוצאות המאמר. צורת ה-pump משתקפת בבירור דרך עקום מקדם הבליעה.



איור 12: השינוי באיברי מקדם השבירה המרוכב $n_c = n + i\frac{\lambda\alpha}{4\pi}$ בכניסה לדגם, עבור השהיה של $\Delta t = 60[ps]$

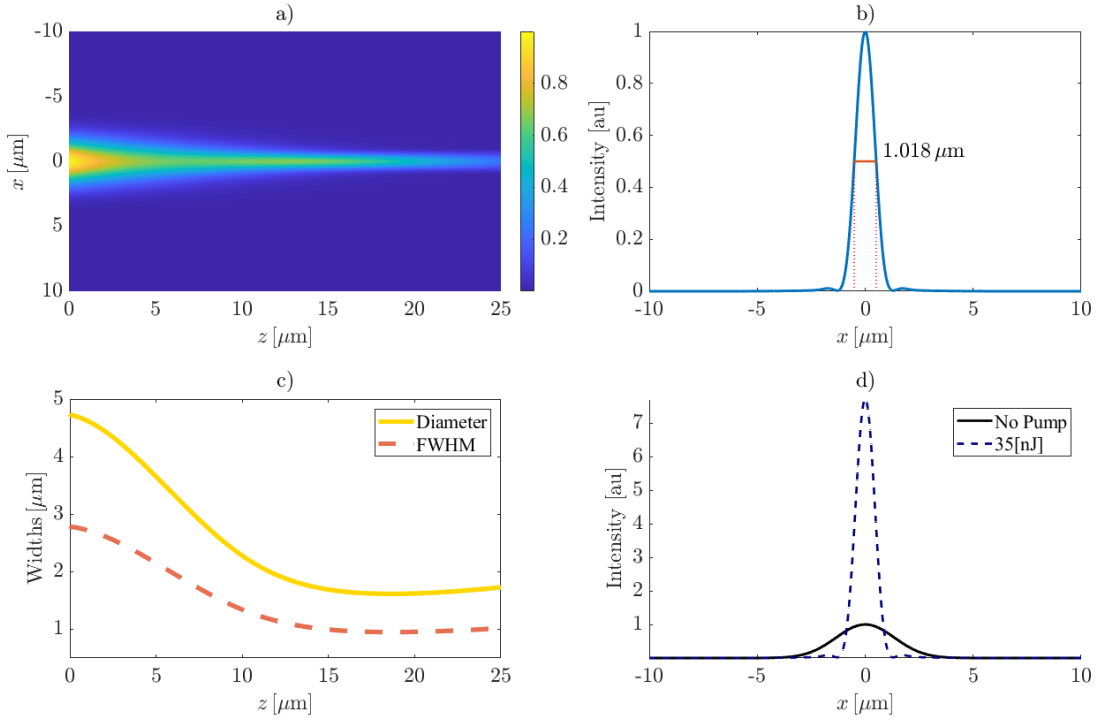
איור 13 מראה את תוצאות המעבר של הקרן הסורקת דרך הסיליקון תחת מקדם השבירה המרוכב הנ"ל. תחת הפרמטרים הנתונים הצלחנו לשפר את ה-FWHM פי שלושה ואף יותר!

השוואת התפלגויות העוצמה המרחביות לפני ואחרי הפעלת הקרן המעוררת (c10 ו-a13, בהתאמה) ממחישה את המיקוד שהקרן עברה בתוך הדגם.

בחישוב ההספק המועבר באמצעות אינטגרציה של העוצמה על-פני הציר הרדיאלי, נגלה כי הוא נמוך בכ-15% מההספק המועבר במקרה הלא-מעורר. ירידה דומה נרשמה בין אחוזי ההעברה – 3.914% אל מול 3.334%. למרות זאת, יחס העוצמות בין המקרים (d13) גדול פי שניים לעומת היחס הצפוי שהתקבל המעבדה.

פער זה עלול לנבוע מאפקטים פיזיקליים שלא נכללו במודל סימולציה ופוגעים בקונטרסט, כגון ליטוש לא מושלם של הדגם, אברציות כדוריות בעקבות ההפרש במקדמי השבירה [25], רעשים תרמיים וסטטיסטיים, וכד׳. ייתכן גם המקרה הפשוט בו אי-הדיוקים נובעים משוני בנרמול.

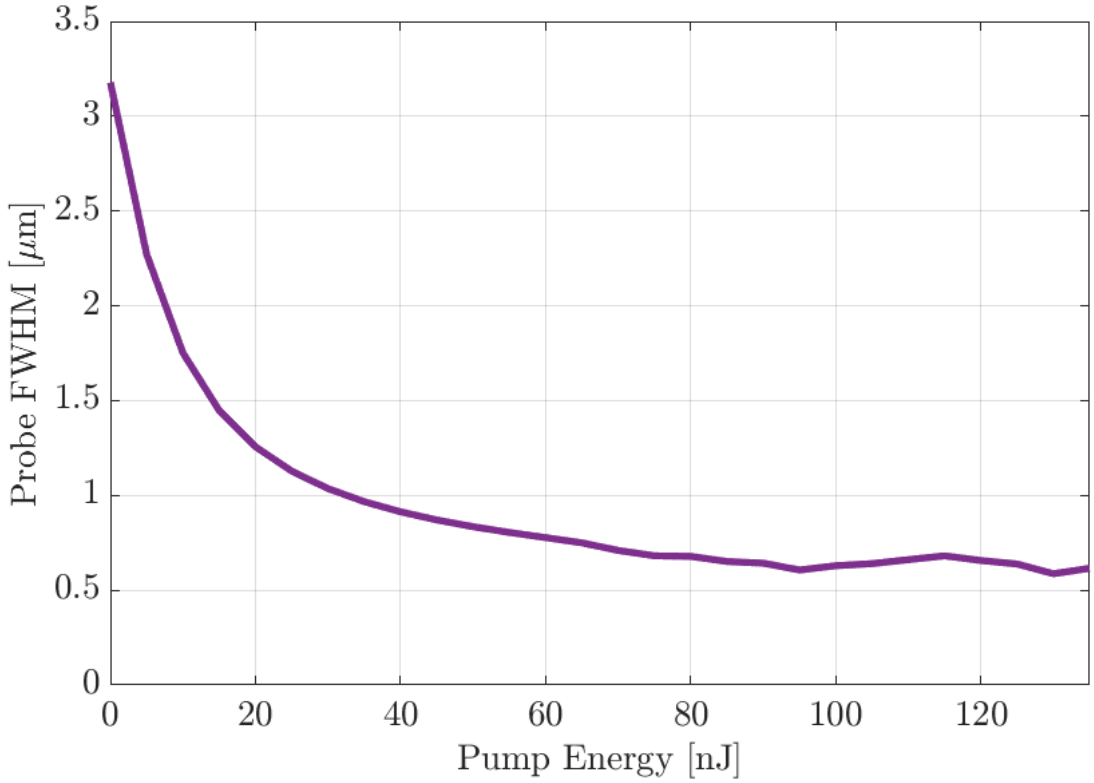
ברם, עניין כמותי זה הינו שולי למדי; מטרתנו העיקרית היא שיפור ה-PSF, וזו הושגה בהצלחה ובהתאמה טובה לתוצאות אמפיריות.



איור 13: a), b) – התפלגויות העוצמה של ה-probe, $60[ps]$ לאחר הפעלת ה-pump.
a) מנורמלת ביחס לעוצמה בכניסה לדגם, בעוד ש-b) מנורמלת ביחס לעוצמה בקצה.
c) – הקוטר וה-FWHM של הקרן הסורקת לאורך הדגם. d) – השוואה בין הקרן הסורקת בקצה הדגם לפני ואחרי הפעלת הקרן המעוררת

מבחן מעניין נוסף הוא בדיקת השפעת האנרגיה של ה-pump על המיקוד, בדומה לאיור 5. איור 14 מראה את תוצאות בדיקה זו, בצורה תאורטית בלבד (דהיינו, ללא התחשבות בכך שחלק מהאנרגיות עוברת את ערך סף הנזק של הסיליקון). יחס אנרגיות הקרניים נשמר לאורך הבדיקה.

באופן לא מפתיע, ככל שעוצמת הקרן המעוררת גבוהה יותר כך הקרן הסורקת מתמקדת יותר. ככל שהאנרגיה גבוהה יותר, נוצרים בדגם יותר זוגות נושאי מטען (בדומה למשוואה (16)), השינוי במקדמי השבירה והבליעה נעשה משמעותי ועדשת ה-GRIN המלאכותית מתחזקת. נשים לב שבאנרגיות גבוהות, הגדלת האנרגיה משנה ולו במעט את ה-FWHM (הבדלים זניחים לחלוטין), בשונה מאנרגיות נמוכות שם השינוי דרסטי ממש.



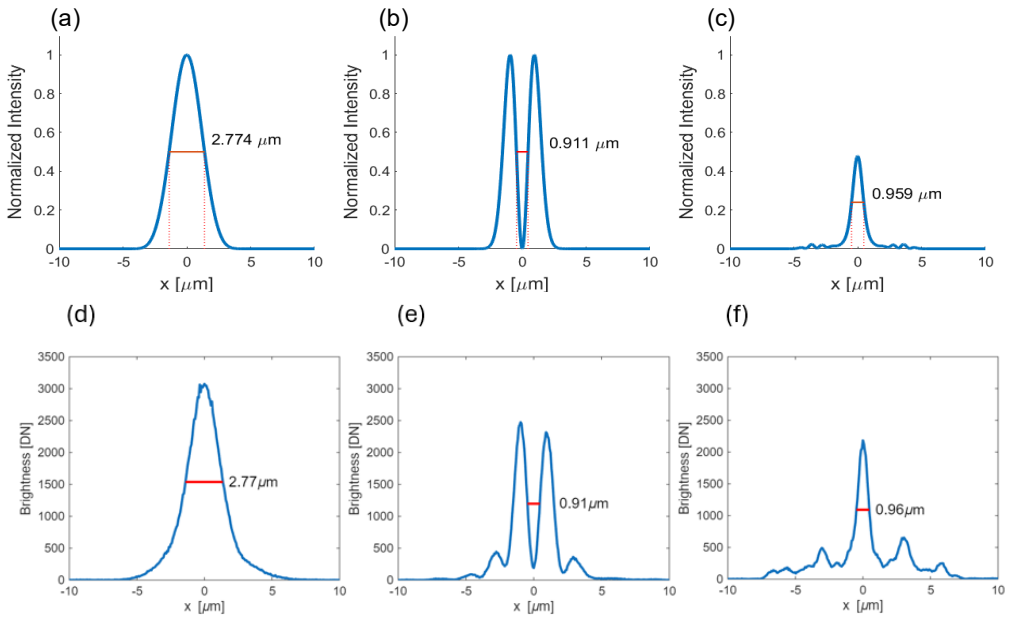
איור 14 : השפעת אנרגיית הקרן המעוררת על ה-FWHM הסופי של הקרן הסורקת

סה"כ נראה שבאורך גל של $775[nm]$ יש הסכמה בין תוצאות הסימולציה והמאמרים, עם הבדלים כמותיים מזעריים.

התאמה לתוצאות הניסוי של Asaf

תוצאות נוספות שנבדקו בעזרת הסימולציה הן תוצאות התזה של Asaf [26], סטודנט לתואר שני במעבדה. הוא הוסיף למערכת המעבדה רכיב **Beam Expander** – רכיב שמטרתו להרחיב או למזער את הפרופיל המרחבי של האלומה הנכנסת אליו בפקטור M, תלוי בכיוון הכניסה לרכיב. משימור אנרגיה, אלומה שמורחבת יוצאת מ-BE באיכות נמוכה פי M^2, מאחר ושטח החתך גדל פי אותו היחס [27]. Asaf מצא שמזעור קרן ה-pump פי שלושה הקטין את ה-PSF של הקרן הסורקת בכ-25% לעומת המקרה ללא ה-BE.

בסימולציה הוכנסו ערכי הפרמטרים של ה-pump וה-probe הראשוניים, ונבחנה התאמת ה-probe לאחר הפעלת ה-pump לתוצאות הניסוי. תוצאות הסימולציה מראות התאמה טובה מאוד ל-FWHM הסופי (איור 15). שוב, נראה שיש הפרש קטן ביחסי העוצמות (50% לעומת 70% הרצויים).



איור 15: a), d) – התפלגויות עוצמת הקרן הסורקת לפני הפעלת הקרן המעוררת. b), e) – התפלגויות עוצמת ה-pump. c), f) – התפלגויות עוצמת ה-probe לאחר הפעלת קרן ה-pump. בשורה העליונה מוצגות תוצאות הסימולציה המנורמלות, ובתחתונה תוצאותיו של Asaf, לאחר הוספת ה-Beam Expander

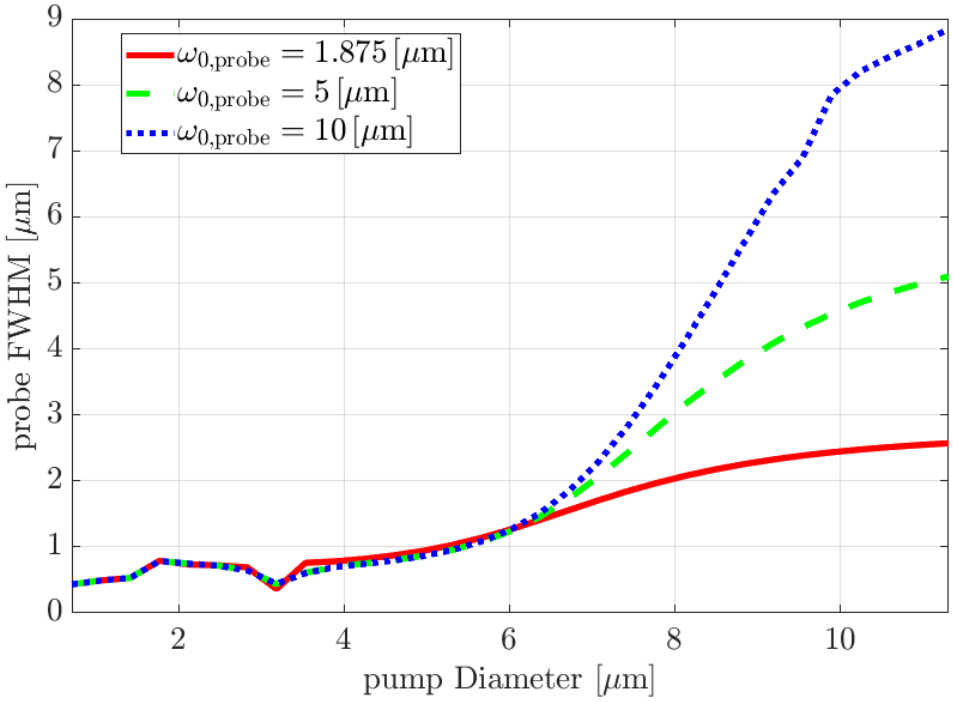
התוצאות מוצגות עבור קרן מעוררת בעלת אנרגיה $E = 20[nJ]$ ורדיוס מותן $\omega_0 = 1.329[\mu m]$, לאחר הצרת ה-BE. המטען הטופולוגי הוא $l = 1$. הקרן הסורקת היא בעלת אנרגיה קטנה פי מאה, אך כעת $\omega_0 = 1.875[\mu m]$. אורך הגל ורוחב הפולס נשארו $\lambda = 775[nm]$ ו-$\tau = 30[ps]$. ההשהיה כעת היא $\Delta t = 100[ps]$. שתיהן ממוקדות בקצה הדגם, שאורכו כעת הוא $20[\mu m]$.

תוצאות נוספות

בכיוון דומה לבחינת השפעת האנרגיה של הקרן המעוררת, נוכל לנצל את הסימולציה על-מנת לבחון את השפעת רוחב הקרן המעוררת על ה-PSF הסופי.

נבדקה ההשפעה של קטרי pump שונים עבור שלושה רוחבי probe שונים (איור 16). השפעת קרני pump רחבות על קרני probe רחבות משמעותית יותר מאשר על קרני probe דקות. כאשר ה-pump רחב, העדשה הזמנית שנוצרת רחבה אף היא; קרן סורקת דקה תהיה מוכלת כולה בתוך העדשה, בעוד שקרן רחבה תעבור בצורה חלקית דרך האזור המושרה בתווך, ולפיכך תשתנה בצורה ניכרת.

כשהקוטר קטן, שוב מתקבלת מעין התכנסות בין התוצאות עם ירידה מעטה. מאחר והקרן דקה מאוד, אפילו יותר מקרן ה-probe, אין עבורה הבדל מהותי בין קרני ה-probe השונות. כמו כן, נראה שהגבול התחתון בקטרים הנמוכים זהה למתקבל באנרגיות pump גבוהות (איור 5). פיזיקלית, המגבלה נובעת מגבול הדיפרקציה של העדשה האפקטיבית, שנמוך פי $n = 3.71$ בשל העובדה שהיא נוצרת בתוך הסיליקון, וכן מאפקטים של ריכוז נושאי מטען גבוה ($> 10^{19}[cm^{-3}]$), כגון band-filling ורקומבינציית Auger שמגבילים את שיפוע מקדם השבירה [9] [28].



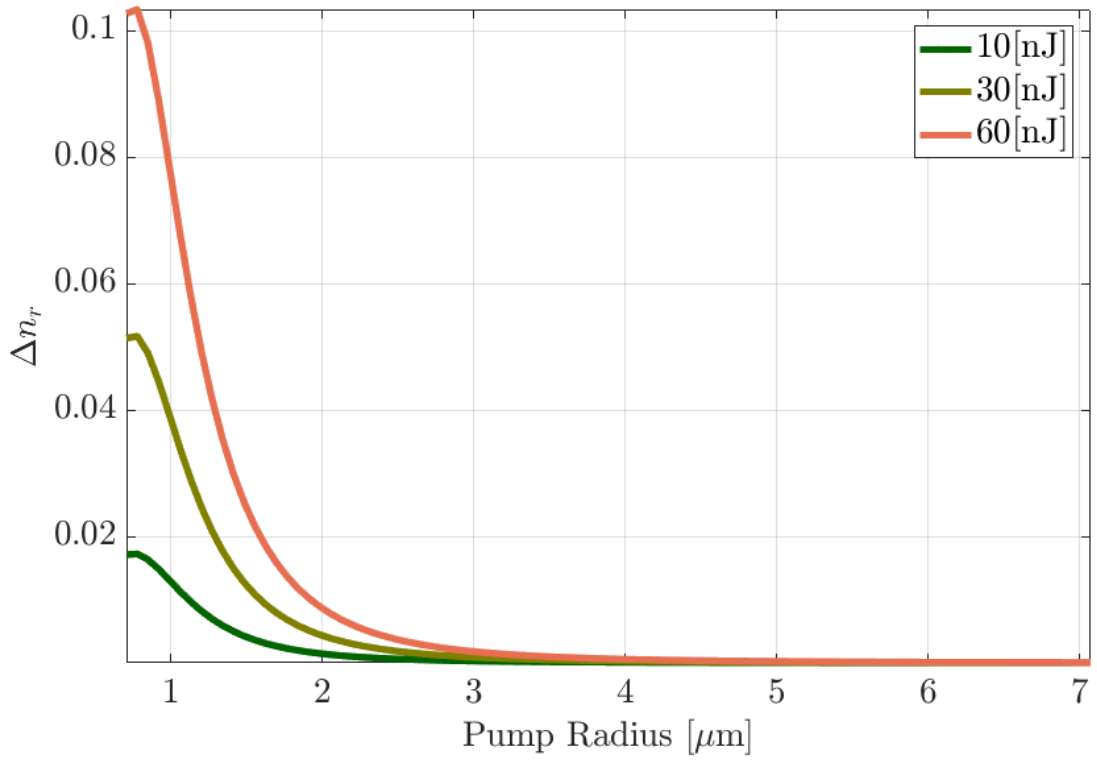
איור 16: השפעת קוטר ה-pump על ה-FWHM של ה-probe, עבור רדיוסים שונים

תוצאות אלה מראות התאמה טובה לתוצאות של Nadav [9] ושל Asaf [26].

לרוחב הקרן המעוררת השפעה מעניינת נוספת: ככל שהקרן דקה יותר כך החלק הממשי של מקדם השבירה המרוכב ב-$x = 0$ נהייה קטן יותר (איור 17).

תוצאה זו נובעת מכך שכאשר הקרן המעוררת צרה יותר, האנרגיה מרוכזת באיזור מצומצם יותר, ולכן נוצר ריכוז גבוה יותר של נשאי מטען חופשיים באזור קטן יותר. בנוסף, עבור קרן דונאט צרה, טבעת נושאי המטען קרובה יותר למרכז, ולכן הדיפוזיה שלהם לעבר הראשית משפיעה בצורה חזקה יותר. בשל אפקט ה-PDE, כל אלה גורר שהשינוי במקדם השבירה יעלה באיזור הראשית.

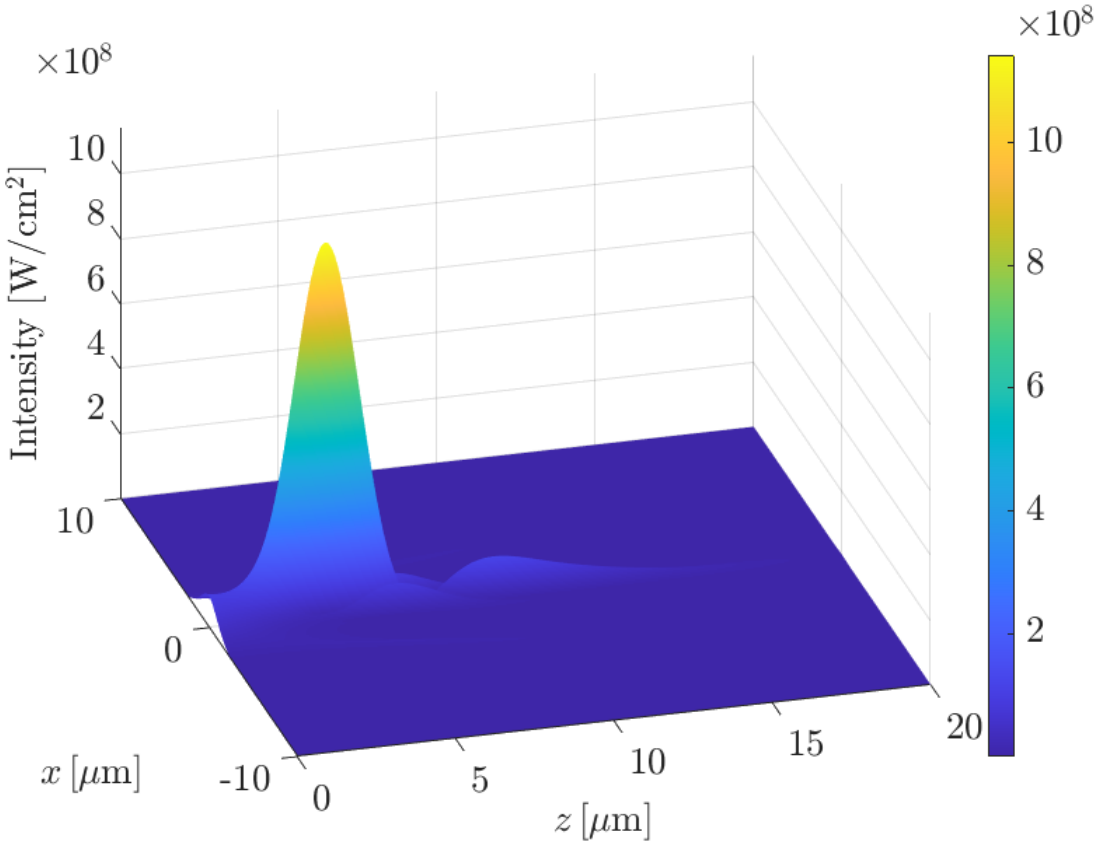
למרות זאת, עדיין נשמרת הצורה הפרבולית של המקדם בסביבת $x = 0$ (עוד על כך בהמשך).



איור 17: השפעת קוטר הקרן המעוררת על ההפרש $\Delta n = n - Re(n_c(0,0))$,
ההפרש בראשית בין מקדם השבירה ה"רגיל" בסיליקון לבין החלק הממשי של
המקדם המרוכב החדש, עבור אנרגיות שונות

למסקנה, להקטנת קוטר הקרן המעוררת השפעה על ה-FWHM הסופי הדומה להשפעת הגדלת האנרגיה שלה. שני המקרים גורמים לייצור מטענים מרובים, להשריית עדשה חזקה יותר, וכתוצאה גורמים למיקוד גדול יותר. בשל המיקוד הרב, בשניהם כדאי לשים לב שאנו אכן נמצאים מתחת לסף הנזק של הסיליקון.

נתמקד לרגע בקטרי probe קטנים. במקרה זה (פרמטרים זהים למקרה של Asaf), מתקבלת התפלגות מרחבית מרובת-פסגות, שהולכות וקטנות בשל הבליעה לאורך הדגם (איור 18).



איור 18: התפלגות דו-ממדית של עוצמת הקרן הסורקת עבור רוחב התחלתי קטן ($\omega_0 = 1.875[\mu m]$), וכן תחת קרן מעוררת דקה ($\omega_0 = 1.329[\mu m]$)

במבט ראשון, תופעה זו נראית מוזרה למדי, אך למעשה, נראה שניתן למדל את המקרה הזה כמעבר בסיב אופטי מסוג GRIN פרבולי, בו יכולים להתקבל מספר מוקדים ("**Self-Imaging**") [7].

נתבונן בביטוי להתפלגות העוצמה המרחבית של קרן LG_0^1, כאשר נסמן $x \triangleq 2\left(\frac{r}{\omega(z)}\right)^2$:

$$I_{0,1}(\vec{r}) \propto 2\left(\frac{r}{\omega(z)}\right)^2 \cdot e^{-2\left(\frac{r}{\omega(z)}\right)^2} = xe^{-x}$$

מפיתוח טור טיילור סביב $x = 0$:

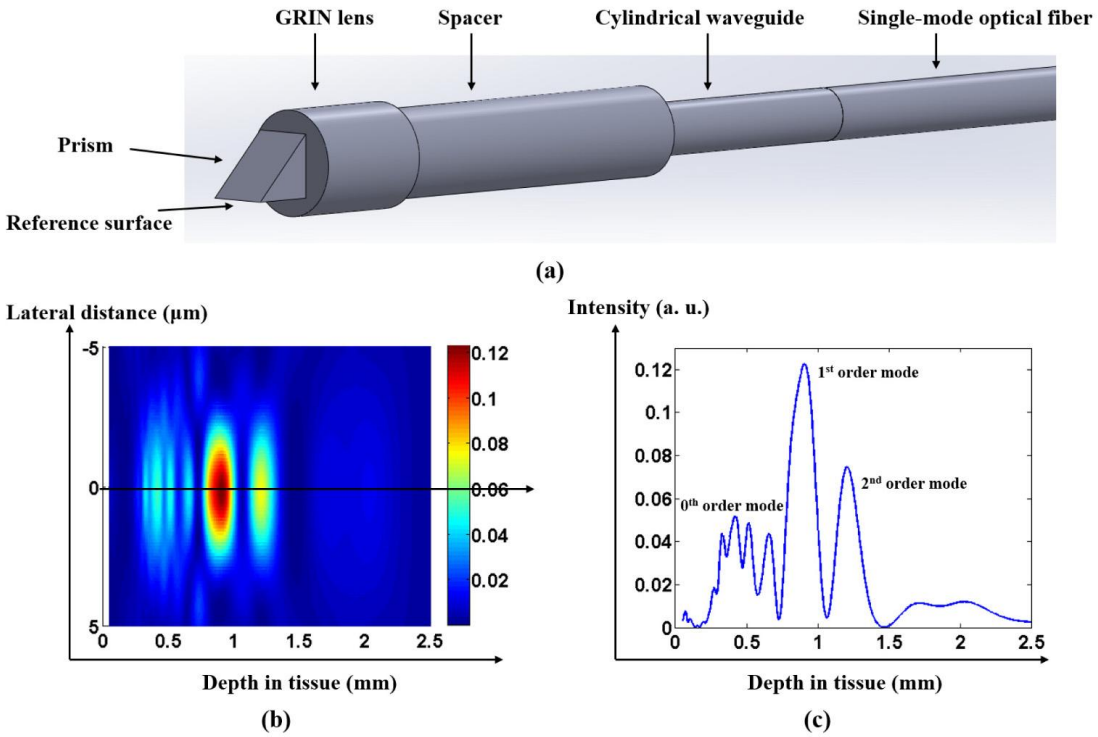
$$xe^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n!}$$

$$\Rightarrow I_{0,1}(\vec{r}) \propto \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n!} = 2\left(\frac{r}{\omega(z)}\right)^2 \left[1 - 2\left(\frac{r}{\omega(z)}\right)^2 + 2\left(\frac{r}{\omega(z)}\right)^4 - \cdots\right]$$

לכן התפלגות עוצמת ה-pump, וכיוצא מזה גם התפלגות השינוי המרחבי של מקדם הבליעה (איור 12), משתנה בסדר ראשון בצורה פרבולית. תוצאה מתמטית זו תומכת במודל היווצרות עדשת GRIN מלאכותית ברוחב המרחק בין הפיקים של הדונאט (רדיוס r_0), ושהיא פרבולית בקירוב טוב.

ההפרש מקדמי השבירה של ה-core וה-clad האפקטיביים במקרה שלנו הוא $\Delta \approx 0.04$. אמנם ערך זה גבוה פי שניים מהמקובל למטרות תקשורת, אך בפיסת הסיליקון הדקה שלנו ניתן למדל את מעבר ה-probe בדגם כמעבר קרן בסיב פרופיל GRIN פרבולי, תחת תופעת Self-Imaging (איור 18 [29]). אדרבה, מודל זה טבעי לחלוטין; יצרנו בדגם פרוזדור עם מקדם שבירה גבוה ביחס לסביבתו – בדיוק כמו סיב אופטי.

מודל זה מסביר את העובדה שעבור קרני pump צרות מאוד מתקבלים מספר מוקדים לאורך הדגם, שהולכים וקטנים בעוצמתם בשל הבליעה (איורים 18 ו-19). עבור קרניים צרות הקרן מרוכזת קרוב יותר לראשית, מה שהופך את תרומת האיברים הגבוהים בטור לזניחה ואת הקירוב למדויק יותר.

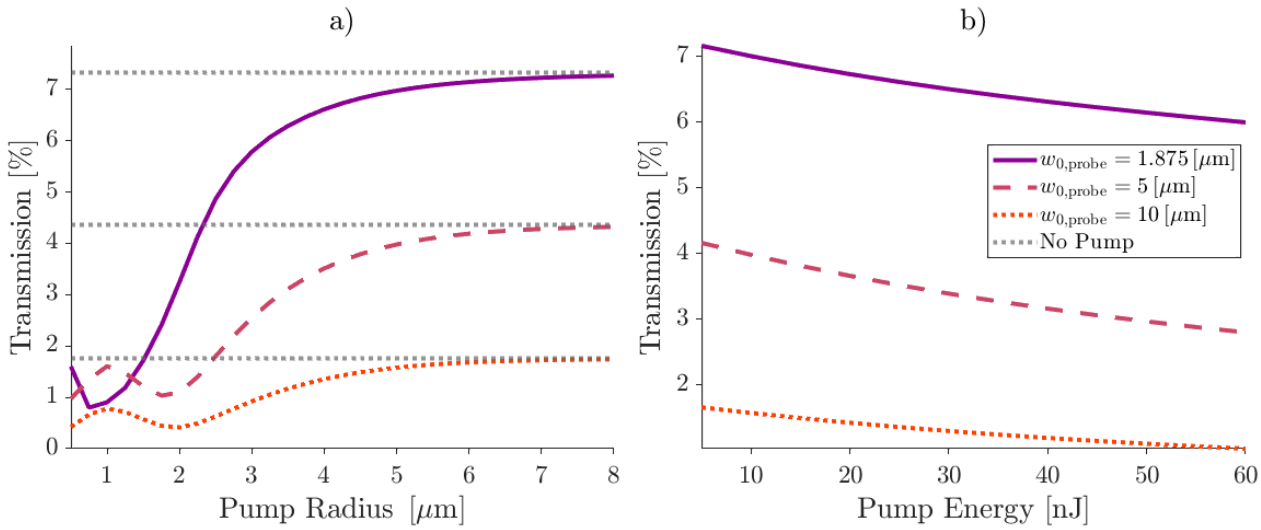


איור 19 : תוצאות סימולציית Self-Imaging במוליך גלים גלילי לאחר מעבר דרך עדשת GRIN

מגבלות השיטה

כידוע לכל, על-מנת להגיע לסופר-רזולוציה תמיד נדרש מאיתנו לשלם מחיר [30]. את אחד המחירים המרכזיים כבר פגשנו – הגדלת הבליעה על-ידי האקסיטונים המעוררים גורמת לאובדן הספק. האיבודים נעשים גרועים יותר ככל שהאנרגיה גדלה וככל שרוחב ה-pump קטן (איור 20).

יש להתייחס אל איור 20 בעיקר בצורה איכותית, מאחר ויש תופעות נוספות שמשפיעות על מעבר ההספק אך לא נלקחו בחשבון בסימולציה. אף על פי כן, תופעות אלה לרוב מקטינות את ההספק.



איור 20: a) – אחוזי ההעברה עבור קטרי pump שונים באנרגיה נתונה, $E = 20[nJ]$

b) – אחוזי ההעברה עבור אנרגיות pump שונות בקוטר נתון, $2r_0 \approx 6[\mu m]$

תשלומים נוספים של השיטה הם עבודה עם עדשה דינמית שמשתנה כתלות בדיפוזיה ובהפרשי הזמנים בין הקרניים, קושי בכוונון וכיול המערכת מאחר והיא מורכבת ממספר לא קטן של רכיבים אופטיים, מה שגורם להפסדים נוספים, ועבודה קרוב יחסית לסף הנזק של הסיליקון.

חשוב לציין כי למרות מחירים אלו, היכולת לשבור את גבול הדיפרקציה ולהגיע לדימות עמוק בתוך השבב – ללא צורך בחומרים מתווכים – מהווה יתרון גדול שיכול להצדיק את העלויות הללו עבור היישומים הנכונים.

סיכום ומסקנות

לסיכום, במסגרת הפרויקט נבנתה סימולציה נומרית למידול השיטה החדשה כפי שהוצגה במאמרים, בחינת אפקט ה-PDE וחיזוי תוצאות והתאמתן לניסויים.

הסימולציה ממדלת בצורה מסודרת את השתלשלות האירועים במערכת המעבדה: היווצרות זוגות אלקטרון-חור על-ידי קרן ה-pump, דיפוזיה ורקומבינציה של נושאי המטען, שינוי מקדם השבירה המרוכב של הסיליקון בעקבות אפקט ה-PDE, ולבסוף התקדמות קרן ה-probe דרך התווך המשתנה בעזרת שיטת FD-BPM.

נראה שתוצאות הסימולציה הצליחו לשחזר בהצלחה תוצאות עבר ובעיקר להדגים מגמות עיקריות שנצפו ותועדו במאמרי צוות המעבדה. בפרט, הסימולציה הראתה שיפור משמעותי של רוחב ה-PSF והתאמה טובה לערכי FWHM סופיים שנמדדו במספר ניסויים. כמו כן, היא מוכיחה את קיומה של עדשת GRIN זמנית אפקטיבית בסיליקון, שתלויה בהפרש הזמנים בין הגעת הקרניים, ורוחבה כרוחב הקרן המעוררת.

תוצאותיה מראות תלות ברורה של המיקוד באנרגיית ה-pump וברוחבו ההתחלתי. ככל שהאנרגיה גדלה, נוצרים יותר נושאי מטען, השינוי במקדם השבירה נעשה חזק יותר ועדשת ה-GRIN האפקטיבית מתמקדת יותר. עם זאת, באנרגיות גבוהות מתקבלת רוויה מסוימת בשיפור ה-FWHM, ובמעבדה יש להתחשב בסף הנזק של הסיליקון. אפקט דומה מתרחש עבור רוחבי pump צרים מאוד, עם השפעה ישירה על גודל העדשה האפקטיבית. תוצאות אלה מדגישות את החיסרון שבא עם הקטנת ה-FWHM, והוא שהאיבודים גדלים בצורה משמעותית.

כיווני המשך

תם, אך לא נשלם; בעוד שהמודל הנוכחי מניב תוצאות טובות, הסימולציה אינה מושלמת. כיוון מרכזי להמשך יתמקד במידול פיזיקלי מדויק יותר. בין היתר: בחינת דגם לא אחיד ולא מלוטש בצורה מושלמת, ניתוח סטטיסטי של הפוטונים, בדיקת מנגנונים נוספים להיווצרות נושאי המטען [28] ובחינה מחודשת של משוואת הדיפוזיה, מידול והתגברות על אברציות כדוריות [25] והוספת רעשים למיניהם. בדיקת האחרונים יאפשרו מתן הארות לגבי ההתמודדות איתם.

תופעות נוספות שמשפיעות על תוצאות המעבדה, כוללות איבוד אנרגיה כתוצאה מיצירת ה-vortex מקרן גאוסיאנית בצורה לא יעילה [10], החזרות מהקצה האחורי של הדגם (מהוד Fabry-Pérot) [6] ובליעה של הרכיבים האופטיים השונים. כדאי להוסיפן בצורה מלאה לסימולציה על-מנת לקבל מודל מדויק יותר.

כלי עזר שלצערי הרב עוד לא הספקתי לממש כל צרכו הוא פיתוח ממשק GUI נוח וידידותי למשתמש בהתבסס על הסימולציה. יצירת סביבה אינטראקטיבית תאפשר לצוות המעבדה להריץ סימולציות בזריזות ולבחון תוצאות בקלות, ותשיג את מטרות הסימולציה היישר ליד השולחן האופטי במעבדה.

במקביל לסימולציה, כדאי לבחון במעבדה את ביצועי השיטה בחומרים שונים, אנרגיות וקטרי pump שונים ושימוש בדגמים רוחב שונה. אלה יבדקו את גבולות השיטה בצורה ריאלית וניתן יהיה לערוך השוואה עם תוצאות הסימולציה. כדאי לבדוק גם את תופעת ה-Self-Imaging, מודל הסיב האופטי ולנסות לחזות את מיקום המוקדים לאורך הדגם.

ביבליוגרפיה

[1] E. Abbe, "Beiträge zur Theorie des Mikroskops und der mikroskopischen Wahrnehmung," *Archiv für Mikroskopische Anatomie,* vol. 9, p. 456, 1873.

[2] S. W. Hell and J. Wichmann, "Breaking the diffraction resolution limit by stimulated emission: stimulated-emission-depletion fluorescence microscopy," *Optics Letters,* vol. 19, pp. 780-782, 1994.

[3] D. E. Aspnes and A. A. Studna, "Dielectric functions and optical parameters of Si, Ge, GaP, GaAs, GaSb, InP, InAs, and InSb from 1.5 to 6.0 eV," *Physical Review B,* vol. 27, no. 2, pp. 985-1009, January 1983.

[4] T. G. Mayerhöfer, S. Pahlow and J. Popp, "The Bouguer-Beer-Lambert Law: Shining Light on the Obscure," *ChemPhysChem,* vol. 21, no. 18, pp. 2029-2046, 2020.

[5] R. A. Soref and B. R. Bennett, "Electrooptical effects in silicon," *IEEE Journal of Quantum Electronics,* Vols. QE-23, no. 1, pp. 123-129, January 1987.

[6] H. Pinhas, O. Wagner, Y. Danan, M. Danino, Z. Zalevsky and M. Sinvani, "Plasma dispersion effect based super-resolved imaging in silicon," *Optics Express,* vol. 26, no. 19, pp. 25370-25380, 2018.

[7] B. Desiatov, *Optical Communication, Lecture 2,* Ramat Gan, Israel, 2025.

[8] N. Shabairou, M. Tiferet, Z. Zalevsky and M. Sinvani, "Dynamics of laser-induced tunable focusing in silicon," *Scientific Reports,* vol. 12, p. 6342, 2022.

[9] N. Shabairou, Z. Zalevsky and M. Sinvani, "Laser Beam Self-Focusing in Silicon at an Absorbed Wavelength by a Vortex Beam in the Same Wavelength," *ACS Omega,* vol. 9, pp. 16969-16975, 2024.

[10] V. V. Kotlyar, A. A. Almazov, S. N. Khonina, V. A. Soifer, H. Elfstrom and J. Turunen, "Generation of phase singularity through diffracting a plane or Gaussian beam by a spiral phase plate," *Journal of the Optical Society of America A,* vol. 22, no. 5, pp. 849-861, 2005.

[11] S. Schwarz, *Modern Optics and Lasers, Lecture 13,* Ramat Gan, Israel, 2024.

[12] M. Bonnett Del Alamo, C. Soncco, R. Helaconde, J. L. Bazo Alba and A. M. Gago, "Laser spot measurement using simple devices," *AIP Advances,* vol. 11, no. 7, p. 075016, 2021.

[13] A. J. Lee and T. Omatsu, "Direct generation of vortex laser beams and their non-linear wavelength conversion," in *Vortex Dynamics and Optical Vortices*, InTech, 2017.

[14] RP Photonics, "Laguerre–Gaussian Modes," [Online].

[15] I. V. Basistiy, M. S. Soskin and M. V. Vasnetsov, "Optical wavefront dislocations and their properties," *Optics Communications,* vol. 119, pp. 604-612, 1995.

[16] Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables, Washington, DC, USA: National Bureau of Standards, 1964, p. 783.

[17] J. Zhang, S.-J. Huang, F.-Q. Zhu, W. Shao and M.-S. Chen, "Dimensional properties of Laguerre–Gaussian vortex beams," *Applied Optics,* vol. 56, no. 12, pp. 3556-3561, 2017.

[18] RP Photonics, "Gaussian Pulses," [Online].

[19] X. Wang, Z. H. Shen, J. Lu and X. W. Ni, "Laser-induced damage threshold of silicon in millisecond, nanosecond, and picosecond regimes," *Journal of Applied Physics,* vol. 108, no. 3, p. 033103, August 2010.

[20] T. Levi, *Waveguides and Microwave Systems, Lecture 9,* Ramat Gan, Israel, 2025.

[21] K. H. Jæger and A. Tveito, "Operator Splitting," in *Differential Equations for Studies in Computational Electrophysiology*, Cham, Switzerland, Springer, 2023, pp. 53-62.

[22] D. Kessler, *Numerical Analysis for Physicists,* Ramat Gan, Israel, 2023.

[23] A. C. Hansen, *Numerical Analysis – Lecture 10,* 2025.

[24] RP Photonics, "Numerical Beam Propagation," [Online].

[25] D. Iwaniuk, P. Rastogi and E. Hack, "Correcting spherical aberrations induced by an unknown medium through determination of its refractive index and thickness," *Optics Express,* vol. 19, no. 20, pp. 19407-19414, September 2011.

[26] A. Malran, D. Adar, Z. Zalevsky and M. Sinvani, "Super-Resolution Focusing in Silicon via Plasma Dispersion Effect and Pump-Beam Expansion," **unpublished**.

[27] RP Photonics, "Beam Expanders," [Online].

[28] K. Sokolowski-Tinten and D. von der Linde, "Generation of dense electron-hole plasmas in silicon," *Physical Review B,* vol. 61, no. 4, pp. 2643-2650, January 2000.

[29] B. Yin, K. C. Chu, C. P. Liang and G. J. Tearney, "μOCT imaging using depth of focus extension by self-imaging wavefront division in a common-path fiber optic probe," *Optics Express,* vol. 24, no. 7, pp. 7192-7206, April 2016.

[30] Z. Zalevsky, *Super-Resolution and Imaging Systems,* Ramat Gan, Israel, 2026.